FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAS “ANTONIO BRAMBILLA”
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Engenharia de Software (IES020) e Interação Humano-Computador

[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 1]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 2]

EDUCAI

Documentação de Engenharia de Software e de Interação Humano-Computador de uma plataforma de registro e aprendizagem assistida por inteligência artificial

Prof.(a) [NOME COMPLETO DO(A) PROFESSOR(A)]

Araras, SP
2026

[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 1]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 2]

EDUCAI

Documentação de Engenharia de Software e de Interação Humano-Computador de uma plataforma de registro e aprendizagem assistida por inteligência artificial

Relatório Técnico Final apresentado às disciplinas de Engenharia de Software (IES020) e de Interação Humano-Computador do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Araras, como parte da avaliação do Projeto Integrador (componente R2 do Plano de Ensino).

Professor(a): [NOME COMPLETO DO(A) PROFESSOR(A)]

Araras, SP
2026

RESUMO

Este relatório documenta o educAI, software desenvolvido no Projeto Integrador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que transforma o áudio de aulas, mentorias, reuniões e treinamentos em transcrição revisável, materiais de estudo e assistência conversacional baseada em inteligência artificial. O objetivo é aplicar ao sistema real conceitos de Engenharia de Software e de Interação Humano-Computador, produzindo documentação técnica rastreável e um manual destinado ao usuário final. A metodologia combinou a análise do código-fonte e da documentação do repositório, o levantamento de requisitos por brainstorming, análise de sistemas similares e prototipagem, a modelagem em UML e a avaliação heurística de interface segundo Nielsen. Na parte de Engenharia de Software, foram especificados 15 requisitos funcionais e 8 não funcionais, histórias de usuário e casos de uso, além de diagramas de casos de uso, classes, sequência e estados, da comparação entre modelos de processo, do estudo de viabilidade com matriz de riscos, da descrição da arquitetura em camadas e do levantamento das bibliotecas reutilizadas e suas licenças. Na parte de Interação Humano-Computador, a tela de gravação da aula foi avaliada, revelando oito problemas de usabilidade em oito heurísticas distintas, dois deles graves ou catastróficos, todos tratados em um protótipo reformulado com quadro de rastreabilidade. Conclui-se que a arquitetura modular e o contrato de API estável favorecem a evolução do produto, e que as principais melhorias pendentes envolvem autenticação, mensagens de erro compreensíveis e consistência de linguagem na interface.

Palavras-chave: engenharia de software; interação humano-computador; heurísticas de Nielsen; inteligência artificial; transcrição de áudio.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Tela inicial do educAI com as áreas principais numeradas 11
Figura 2 – Diagrama de casos de uso do educAI 19
Figura 3 – Diagrama de classes do domínio e dos provedores 20
Figura 4 – Diagrama de sequência do encerramento e processamento da sessão 21
Figura 5 – Diagrama de estados da sessão (SessionStatus) 22
Figura 6 – Diagrama de arquitetura em camadas do educAI 27
Figura 7 – Diagrama de implantação do educAI 28
Figura 8 – Tela original “Aula em andamento” com os problemas numerados 33
Figura 9 – Comparação lado a lado: tela original (esquerda) e tela reformulada (direita) 35
Figura 10 – Protótipo reformulado da tela “Aula em andamento” 36
Figura 11 – Tela “Nova aula” com os campos do Tutorial 1 40
Figura 12 – Tela “Aula em andamento” (versão atual) 41
Figura 13 – Tela “Aula em andamento” na versão reformulada proposta 41
Figura 14 – Tela “Histórico de sessões” 42
Figura 15 – Aba de transcrição da tela de resultado 43
Figura 16 – Tela “Resultado da sessão” com os materiais gerados 44
Figura 17 – Tela “Configurações” 45
Figura 18 – Tela “Assistente” com os recursos do painel 46
Figura 19 – Aba “Mapa mental” da tela de resultado 51
Figura 20 – Aba “Perguntas” da tela de resultado 52
Figura 21 – Aba “Ações” da tela de resultado 52

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tópicos de Engenharia de Software documentados 12
Quadro 2 – Requisitos funcionais do educAI 13
Quadro 3 – Requisitos não funcionais do educAI 14
Quadro 4 – Histórias de usuário 15
Quadro 5 – Caso de uso UC01 – Criar sessão 16
Quadro 6 – Caso de uso UC02 – Gravar áudio da sessão 16
Quadro 7 – Caso de uso UC08 – Conversar com o assistente 16
Quadro 8 – Matriz de rastreabilidade dos requisitos funcionais 17
Quadro 9 – Comparação entre modelos de processo aplicada ao educAI 23
Quadro 10 – Análise de viabilidade do educAI 25
Quadro 11 – Matriz de riscos 25
Quadro 12 – Principais decisões arquiteturais e justificativas 28
Quadro 13 – Atributos de qualidade e mecanismos arquiteturais 29
Quadro 14 – Componentes, frameworks e bibliotecas reutilizados 30
Quadro 15 – As dez heurísticas de Nielsen 32
Quadro 16 – Problemas de usabilidade identificados na tela “Aula em andamento” 34
Quadro 17 – Rastreabilidade entre problemas e mudanças 36
Quadro 18 – Requisitos para usar o educAI 38
Quadro 19 – Áreas da interface principal 39
Quadro 20 – Mensagens de erro comuns, causas e ações corretivas 47
Quadro 21 – Glossário de termos do sistema 47

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
CSS	Cascading Style Sheets
ES	Engenharia de Software
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IA	Inteligência Artificial
IHC	Interação Humano-Computador
JSON	JavaScript Object Notation
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018)
LLM	Large Language Model (modelo de linguagem de grande porte)
MiB	Mebibyte
MIT	Massachusetts Institute of Technology (licença de software)
MVP	Minimum Viable Product (produto mínimo viável)
PI	Projeto Integrador
REST	Representational State Transfer
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
SOA	Service-Oriented Architecture (arquitetura orientada a serviços)
SSR	Server-Side Rendering (renderização no servidor)
UC	Use Case (caso de uso)
UI	User Interface (interface do usuário)
UML	Unified Modeling Language
UX	User Experience (experiência do usuário)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
1.1 Contexto 9
1.2 Justificativa 9
1.3 Objetivos 9
1.4 Descrição do software de estudo 10
1.5 Metodologia e organização do documento 11
2 ENGENHARIA DE SOFTWARE 12
2.1 Requisitos de software 12
2.1.1 Fundamentação 12
2.1.2 Técnica de levantamento utilizada 13
2.1.3 Requisitos funcionais 13
2.1.4 Requisitos não funcionais 14
2.1.5 Histórias de usuário 15
2.1.6 Casos de uso descritos 16
2.1.7 Rastreabilidade 17
2.1.8 Análise crítica 18
2.2 Modelagem UML 18
2.2.1 Fundamentação 18
2.2.2 Diagrama de casos de uso 18
2.2.3 Diagrama de classes 19
2.2.4 Diagrama de sequência 20
2.2.5 Diagrama de estados 21
2.2.6 Coerência entre os diagramas e análise crítica 22
2.3 Processo e ciclo de vida 23
2.3.1 Fundamentação 23
2.3.2 Quadro comparativo 23
2.3.3 Aplicação ao educAI e justificativa 23
2.3.4 Análise crítica 24
2.4 Estudo de viabilidade e riscos 24
2.4.1 Fundamentação 24
2.4.2 Análise de viabilidade 25
2.4.3 Matriz de riscos 25

2.4.4 Análise crítica *26*
2.5 Arquitetura de software 26
2.5.1 Fundamentação *26*
2.5.2 Estilo arquitetural identificado *26*
2.5.3 Decisões arquiteturais *28*
2.5.4 Atributos de qualidade atendidos *29*
2.5.5 Análise crítica *29*
2.6 Reuso, componentes, frameworks e bibliotecas 29
2.6.1 Fundamentação *29*
2.6.2 Levantamento *30*
2.6.3 Benefícios e riscos *31*
2.6.4 Análise crítica *31*
3 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 32
3.1 Fundamentação 32
3.2 Registro da tela original 32
3.3 Avaliação heurística 33
3.4 Reformulação 35
3.5 Justificativa e rastreabilidade 36
3.6 Análise crítica 37
4 MANUAL DE UTILIZAÇÃO 38
4.1 Apresentação 38
4.2 Requisitos de acesso 38
4.3 Primeiros passos 38
4.3.1 Acessar o sistema *38*
4.3.2 Cadastro, login e recuperação de senha *39*
4.4 Visão geral da interface 39
4.5 Tutoriais passo a passo 39
4.5.1 Tutorial 1 – Criar uma nova sessão *39*
4.5.2 Tutorial 2 – Gravar e encerrar a aula *40*
4.5.3 Tutorial 3 – Encontrar uma sessão no histórico *42*
4.5.4 Tutorial 4 – Revisar e corrigir a transcrição *42*
4.5.5 Tutorial 5 – Estudar com os materiais gerados *43*
4.5.6 Tutorial 6 – Exportar a sessão em Markdown *44*
4.5.7 Tutorial 7 – Configurar a inteligência artificial *44*

4.5.8 Tutorial 8 – Tirar dúvidas com o assistente 45
4.6 Perguntas frequentes 46
4.7 Solução de problemas 47
4.8 Glossário 47
4.9 Suporte 48
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 49
REFERÊNCIAS 50
APÊNDICE A – CAPTURAS DE TELA COMPLEMENTARES 51
APÊNDICE B – DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 53
APÊNDICE C – ARQUIVOS-FONTE DOS DIAGRAMAS E PROTÓTIPO 54

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

Uma parcela importante do conhecimento produzido em aulas, mentorias, reuniões e treinamentos é transmitida oralmente e, quando registrada, permanece presa em gravações longas. Revisar uma hora de áudio para localizar uma decisão, um conceito explicado pelo professor ou uma tarefa combinada é um trabalho lento, o que faz com que boa parte desse conteúdo não seja reaproveitada. Ferramentas de transcrição automática e modelos de linguagem de grande porte tornaram viável converter a fala em texto e o texto em materiais organizados, desde que o processo seja confiável, transparente quanto às suas limitações e fácil de usar.

1.2 Justificativa

O educAI foi concebido no Projeto Integrador (PI) para atacar esse problema com um fluxo único: registrar a sessão, transcrever o áudio, gerar materiais de revisão e permitir perguntas sobre o conteúdo. Documentar formalmente esse software justifica-se por dois motivos. Primeiro, o sistema já possui volume e complexidade relevantes (cerca de 12 mil linhas apenas nas telas, uma API versionada e integração com quatro provedores de IA), o que exige requisitos rastreáveis e decisões de arquitetura explícitas para que a dupla e futuros colaboradores consigam mantê-lo. Segundo, por lidar com voz e dados de terceiros, o produto precisa de uma interface que comunique com clareza o estado da gravação, os erros e o que é estimativa ou resultado final, o que torna a avaliação de usabilidade indispensável.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é documentar o educAI aplicando conceitos de Engenharia de Software (ES) e de Interação Humano-Computador (IHC), de modo que o documento sirva como referência técnica do sistema e como guia para o usuário final.

Os objetivos específicos são:

- especificar requisitos funcionais e não funcionais priorizados e rastreáveis, com histórias de usuário e casos de uso;

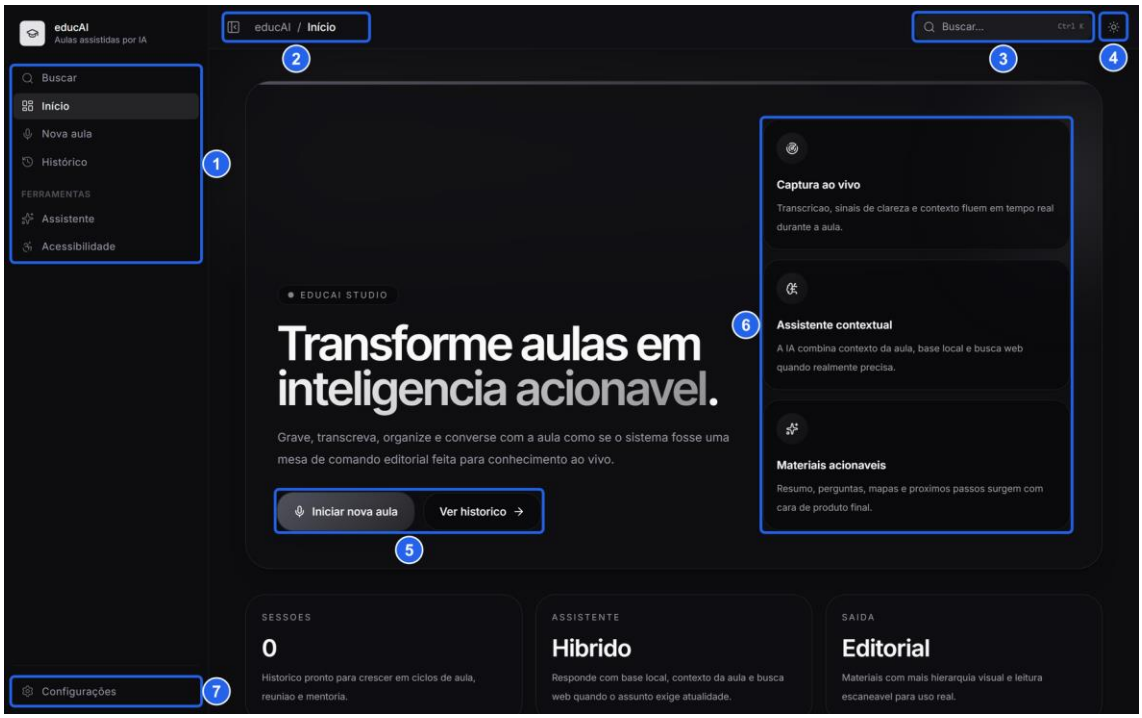
- modelar o sistema em UML com diagramas estruturais e comportamentais coerentes entre si;
- identificar o modelo de processo, analisar a viabilidade e os riscos, descrever a arquitetura e levantar os componentes reutilizados;
- avaliar uma tela pelas heurísticas de Nielsen e propor uma reformulação fundamentada;
- redigir um manual de utilização orientado a tarefas.

1.4 Descrição do software de estudo

O educAI é uma aplicação web escrita em TypeScript, com interface em React 19 e servidor TanStack Start executado em Node.js. O usuário cria uma sessão informando título, tipo (aula, mentoria, reunião, workshop, treinamento, consultoria, chamada comercial, apresentação ou outro), idioma e um contexto opcional para orientar a IA. Em seguida, grava o áudio pelo navegador; durante a gravação, uma prévia local da fala e alguns indicadores heurísticos são exibidos. Ao encerrar, o áudio é enviado à API do próprio sistema, que solicita a transcrição ao provedor configurado e, depois, a geração de materiais: resumo, tópicos, relatório, diagnóstico, mapa mental, perguntas e respostas, itens de ação, entre outros. O resultado pode ser revisado, exportado em Markdown e consultado por meio de um chat contextual.

O sistema adota uma estratégia *local-first*: os dados ficam por padrão na pasta **.data/** do computador e é possível usar modelos locais (Ollama para geração e Faster-Whisper para transcrição) sem enviar conteúdo à internet. Alternativamente, o usuário pode configurar os serviços em nuvem da OpenAI ou do Google Gemini e, opcionalmente, sincronizar as sessões no Supabase. O código está versionado no GitHub (repositório gustavoAbramo/educAI). A Figura 1 apresenta a tela inicial do sistema.

Figura 1 – Tela inicial do educAI com as áreas principais numeradas



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

1.5 Metodologia e organização do documento

O trabalho foi conduzido como um estudo de caso aplicado ao próprio software. As fontes de evidência foram o código-fonte (pastas **src/routes**, **src/server**, **src/services** e **src/types**), a documentação interna (README.md, AI_CONTEXT.md e a pasta **docs/**, incluindo o contrato da API V1 e os registros de ciclos de desenvolvimento) e capturas de tela da versão atual. Os conceitos foram fundamentados principalmente em Sommerville (2019), Pressman e Maxim (2016), Bezerra (2015) e Nielsen (1993, 2024).

Além desta introdução, a seção 2 documenta seis tópicos de Engenharia de Software; a seção 3 apresenta a avaliação heurística e a reformulação da tela de gravação; a seção 4 contém o manual de utilização; e a seção 5 traz as considerações finais. Os apêndices reúnem as capturas de tela completas, a declaração de uso de IA e a relação dos arquivos-fonte dos diagramas.

2 ENGENHARIA DE SOFTWARE

Sommerville (2019) define a Engenharia de Software como a disciplina que trata de todos os aspectos da produção de software, da especificação à manutenção, com o objetivo de obter sistemas confiáveis de forma econômica. Seguindo o enunciado do trabalho, a dupla documentou os tópicos obrigatórios A e B e mais quatro tópicos opcionais, totalizando seis, conforme o Quadro 1. Cada tópico segue a mesma estrutura: conceito fundamentado, aplicação ao educAI, artefato e análise crítica.

Quadro 1 – Tópicos de Engenharia de Software documentados

Cód.	Tópico	Seção	Artefatos principais
A	Requisitos de software (obrigatório)	2.1	Quadros de RF, RNF, histórias de usuário, casos de uso e rastreabilidade
B	Modelagem UML (obrigatório)	2.2	Diagramas de casos de uso, classes, sequência e estados
C	Processo e ciclo de vida	2.3	Quadro comparativo entre quatro modelos de processo
D	Estudo de viabilidade e riscos	2.4	Quadro de viabilidade e matriz de riscos
E	Arquitetura de software	2.5	Diagramas de camadas e de implantação; quadro de decisões
G	Reuso, componentes, frameworks e bibliotecas	2.6	Quadro de bibliotecas, licenças, benefícios e riscos

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.1 Requisitos de software

2.1.1 Fundamentação

Requisitos são descrições do que o sistema deve fazer, dos serviços que oferece e das restrições ao seu funcionamento (SOMMERVILLE, 2019). Os requisitos funcionais (RF) descrevem comportamentos observáveis; os não funcionais (RNF) definem qualidades e restrições, como desempenho, segurança e usabilidade. Pressman e Maxim (2016) destacam que a engenharia de requisitos envolve concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão, e que cada requisito deve ser identificável e rastreável até a sua origem e até os artefatos que o implementam.

2.1.2 Técnica de levantamento utilizada

Foram combinadas três técnicas. A primeira foi o **brainstorming** da dupla, no início do PI, a partir do problema de reaproveitar conteúdo falado, que gerou a lista inicial de funcionalidades. A segunda foi a **análise de sistemas similares**: o documento AI_CONTEXT.md registra que o produto é inspirado em ferramentas de transcrição de reuniões, como o Fireflies, mas com funções voltadas ao estudo (mapa mental, perguntas, diagnóstico da aula). A terceira foi a **prototipagem**: as primeiras telas foram geradas na plataforma Lovable e refinadas iterativamente, servindo como base para validar o fluxo com os próprios integrantes no papel de estudante e professor.

Como o software já estava implementado quando esta documentação foi redigida, os requisitos foram consolidados por **engenharia reversa**: cada requisito listado foi conferido no código e na especificação da API V1 (docs/api.md), garantindo que o documento descreve o sistema real, e não uma intenção. A prioridade segue a escala MoSCoW simplificada: **Essencial** (sem ele o produto não cumpre seu objetivo), **Importante** (agrega valor significativo) e **Desejável** (melhoria de conveniência).

2.1.3 Requisitos funcionais

O Quadro 2 apresenta os 15 requisitos funcionais identificados, com prioridade e o caso de uso relacionado.

Quadro 2 – Requisitos funcionais do educAI

ID	Descrição	Prioridade	UC
RF01	O sistema deve permitir criar uma sessão informando título, tipo, idioma e, opcionalmente, tema, público, nível, objetivos e instruções para a IA.	Essencial	UC01
RF02	O sistema deve gravar o áudio da sessão pelo navegador, permitindo pausar, retomar e encerrar a gravação.	Essencial	UC02
RF03	O sistema deve aceitar o envio de arquivo de áudio pela API, com limite padrão de 500 MiB.	Importante	UC03
RF04	O sistema deve exibir, durante a gravação, uma prévia da fala reconhecida pelo navegador e indicadores locais, identificados como estimativas.	Desejável	UC02
RF05	O sistema deve transcrever o áudio pelo provedor configurado, gerando segmentos com falante e tempo inicial e final.	Essencial	UC04
RF06	O sistema deve permitir que o usuário edite o texto e os falantes da transcrição.	Importante	UC06

ID	Descrição	Prioridade	UC
RF07	O sistema deve gerar materiais a partir da transcrição e do contexto: resumo, tópicos, relatório, diagnóstico, mapa mental, perguntas, respostas sugeridas e itens de ação.	Essencial	UC05
RF08	O sistema deve permitir regenerar os materiais de uma sessão.	Importante	UC05
RF09	O sistema deve oferecer chat contextual sobre o conteúdo de uma sessão, guardando o histórico de mensagens.	Importante	UC08
RF10	O sistema deve oferecer assistente ao vivo durante a aula, nos modos Aluno e Mentor, com perguntas sugeridas e interação por voz quando suportada.	Desejável	UC08
RF11	O sistema deve listar as sessões no histórico, com busca por texto e filtros por status.	Essencial	UC09
RF12	O sistema deve exibir o status do processamento (por exemplo, TRANSCRIBING, READY ou FAILED) e permitir nova tentativa em caso de falha.	Essencial	UC04
RF13	O sistema deve exportar a visão consolidada da sessão em Markdown.	Importante	UC10
RF14	O sistema deve permitir configurar provedores de IA, cadastrar chaves e verificar a disponibilidade de cada provedor.	Essencial	UC11
RF15	O sistema deve permitir ajustar preferências de acessibilidade: alto contraste, redução de animações, fonte de leitura fácil, sublinhado de links e foco reforçado.	Importante	UC12

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.1.4 Requisitos não funcionais

Quadro 3 – Requisitos não funcionais do educAI

ID	Descrição	Categoria	Prioridade	Evidência no projeto
RNF01	Os dados devem ser armazenados localmente por padrão, e as chaves de API cadastradas pela interface devem ser guardadas criptografadas no servidor, nunca expostas ao navegador.	Segurança e privacidade	Essencial	settings-secrets.ts; aviso em Configurações
RNF02	O sistema deve informar ao usuário, nos termos de uso, que provedores em nuvem recebem áudio e texto, em conformidade com a LGPD.	Privacidade / legal	Essencial	Rota /termos
RNF03	Uploads devem respeitar limite de tamanho (500 MiB) e as chamadas a provedores devem ter tempo-limite e erros tipados.	Confiabilidade / desempenho	Essencial	provider-http.ts; docs/runtime-hardening.md
RNF04	Resultados simulados nunca devem ser apresentados como reais; o modo simulado só é ativado explicitamente em desenvolvimento.	Confiabilidade	Essencial	EDUCAI_ENABLE_SIMULATED_PROVIDERS

ID	Descrição	Categoria	Prioridade	Evidência no projeto
RNF05	A interface deve seguir boas práticas de acessibilidade (componentes Radix com suporte a teclado e leitores de tela, temas claro e escuro).	Usabilidade / acessibilidade	Importante	src/components/ui; rota /acessibilidade
RNF06	O sistema deve funcionar nas versões atuais do Chrome e do Edge; recursos de voz dependem do suporte do navegador.	Portabilidade	Importante	README, seção de problemas comuns
RNF07	O contrato da API V1 (endpoints, enums e formato de erro) não pode sofrer alterações incompatíveis.	Interoperabilidade	Essencial	docs/api.md (contrato congelado)
RNF08	O código deve ser tipado em TypeScript, verificado por ESLint/Prettier e coberto por testes automatizados de API, provedores e armazenamento.	Manutenibilidade	Importante	scripts test:* em package.json

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.1.5 Histórias de usuário

As histórias seguem o modelo “Como <papel>, quero <ação>, para <benefício>”, acompanhadas de critérios de aceitação verificáveis.

Quadro 4 – Histórias de usuário

ID	História	Critérios de aceitação	RF
HU01	Como **estudante**, quero gravar a aula e receber um resumo e perguntas de revisão, para estudar sem reouvir todo o áudio.	Ao encerrar a gravação, a sessão chega ao status READY com resumo e perguntas; em caso de falha, o status é FAILED e há opção de tentar novamente.	RF02, RF05, RF07, RF12
HU02	Como **professor**, quero informar o tema, o público e os objetivos antes de começar, para que os materiais reflitam a intenção da aula.	Os campos de contexto ficam gravados nos metadados da sessão e são enviados ao provedor de geração.	RF01, RF07
HU03	Como **mentor**, quero corrigir os nomes dos falantes na transcrição, para que o relatório atribua as falas às pessoas certas.	A edição é salva com status EDITED e permanece após recarregar a página.	RF06
HU04	Como **profissional em reunião**, quero encontrar rapidamente uma sessão antiga pelo título ou pelo conteúdo, para recuperar decisões tomadas.	A busca filtra a lista em tempo real e os filtros mostram a quantidade de sessões em cada status.	RF11

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.1.6 Casos de uso descritos

Os Quadros 5, 6 e 7 descrevem os três casos de uso centrais do fluxo principal, no formato expandido proposto por Bezerra (2015).

Quadro 5 – Caso de uso UC01 – Criar sessão

Campo	Descrição
Ator principal	Usuário
Objetivo	Registrar uma nova sessão com dados e contexto para a IA.
Pré-condições	Aplicação em execução e acessível no navegador.
Fluxo principal	1. O usuário seleciona “Nova aula”. 2. O sistema exibe o formulário “Antes de começar”. 3. O usuário informa título, tipo de sessão e, se desejar, tema, área, público-alvo, nível, objetivo e pontos importantes. 4. O usuário seleciona “Iniciar sessão”. 5. O sistema cria a sessão (POST /api/v1/sessions) com status CREATED e abre a tela de aula.
Fluxos alternativos	3a. O título não é informado: o sistema exibe mensagem de erro abaixo do botão e não cria a sessão. 5a. A API está indisponível: o sistema mostra a mensagem de erro e mantém os dados digitados.
Pós-condições	Sessão persistida e pronta para gravação.
Requisitos	RF01

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 6 – Caso de uso UC02 – Gravar áudio da sessão

Campo	Descrição
Ator principal	Usuário
Atores secundários	Navegador (MediaRecorder e Web Speech API)
Pré-condições	Sessão criada (UC01) e microfone disponível.
Fluxo principal	1. O sistema solicita permissão de uso do microfone. 2. O usuário concede a permissão e a gravação inicia; o cronômetro começa a contar. 3. O sistema exibe a prévia da fala e os indicadores locais. 4. O usuário seleciona “Encerrar aula” e confirma. 5. O sistema envia o áudio (POST /sessions/{id}/audio) e inclui o UC04.
Fluxos alternativos	1a. Permissão negada: o sistema informa o erro e a gravação não inicia. 3a. O usuário pausa e retoma a captura quantas vezes desejar. 4a. O usuário cancela a confirmação: a gravação continua.
Pós-condições	Áudio salvo e sessão com status AUDIO_UPLOADED.
Requisitos	RF02, RF04

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 7 – Caso de uso UC08 – Conversar com o assistente

Campo	Descrição
Ator principal	Usuário
Atores secundários	Provedor de IA (geração)

Campo	Descrição
Pré-condições	Sessão com transcrição disponível (ou trechos capturados ao vivo).
Fluxo principal	1. O usuário abre o painel do assistente na tela da aula ou do resultado. 2. O usuário escolhe uma pergunta sugerida ou digita uma pergunta livre. 3. O sistema monta o contexto (transcrição, metadados e histórico) e envia ao provedor. 4. O sistema exibe a resposta e grava a mensagem no histórico da sessão.
Fluxos alternativos	2a. O usuário usa o modo voz: diz “assistente, …” e ouve a resposta em voz alta. 3a. Nenhum provedor de geração está pronto: o sistema informa a indisponibilidade em vez de inventar uma resposta.
Pós-condições	Pergunta e resposta registradas como ChatMessage.
Requisitos	RF09, RF10

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.1.7 Rastreabilidade

A rastreabilidade liga cada requisito ao caso de uso, à tela em que aparece e ao módulo de código que o implementa, permitindo avaliar o impacto de mudanças (PRESSMAN; MAXIM, 2016). O Quadro 8 apresenta essa matriz.

Quadro 8 – Matriz de rastreabilidade dos requisitos funcionais

RF	UC	Tela (rota)	Módulo(s) principal(is)	Endpoint V1
RF01	UC01	/nova-aula	nova-aula.tsx; sessionService.ts	POST /sessions
RF02	UC02	/aula	aula.tsx; audioService.ts	POST /sessions/{id}/audio
RF03	UC03	—	voice-api.ts; local-recordings.ts	POST /sessions/{id}/audio
RF04	UC02	/aula	live-preview.ts; session-signals.ts	—
RF05	UC04	/processando	voice-pipeline.ts; transcription-provider.ts	POST /sessions/{id}/transcribe
RF06	UC06	/resultado	resultado.tsx; transcriptService.ts	PATCH /sessions/{id}/transcript
RF07	UC05	/processando	material-generation.ts; generation-provider.ts	POST /materials/generate
RF08	UC05	/resultado	materialService.ts	POST /materials/generate
RF09	UC08	/resultado	chatService.ts	POST /chat/messages
RF10	UC08	/aula	contextual-assistant.tsx; assistant-service.ts	assistente (rota interna)
RF11	UC09	/historico	historico.tsx	GET /sessions
RF12	UC04	/processando	statusService.ts	GET /sessions/{id}/status
RF13	UC10	/resultado	resultado.tsx	GET /sessions/{id}/overview
RF14	UC11	/configuracoes	settings-center.ts; provider-runtime.ts	rotas de configuração

RF	UC	Tela (rota)	Módulo(s) principal(is)	Endpoint V1
RF15	UC12	/acessibilidade	acessibilidade.tsx; accessibility.ts	—

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.1.8 Análise crítica

O levantamento revelou um desequilíbrio típico de projetos acadêmicos guiados por protótipo: os requisitos de funcionalidade estão bem cobertos, mas alguns requisitos não funcionais importantes não foram formalizados no início e só apareceram nas iterações de “endurecimento” (por exemplo, RNF04, sobre não apresentar resultados simulados como reais). Também não existe requisito de autenticação, o que é aceitável no uso local, mas impede a publicação do sistema na internet. A interface não oferece envio de arquivo de áudio, embora a API o suporte (RF03); essa diferença deve ser resolvida ou explicitada na interface. Como melhoria, recomenda-se manter os requisitos em um arquivo versionado no repositório, com os identificadores citados nos commits, para que a rastreabilidade seja preservada automaticamente.

2.2 Modelagem UML

2.2.1 Fundamentação

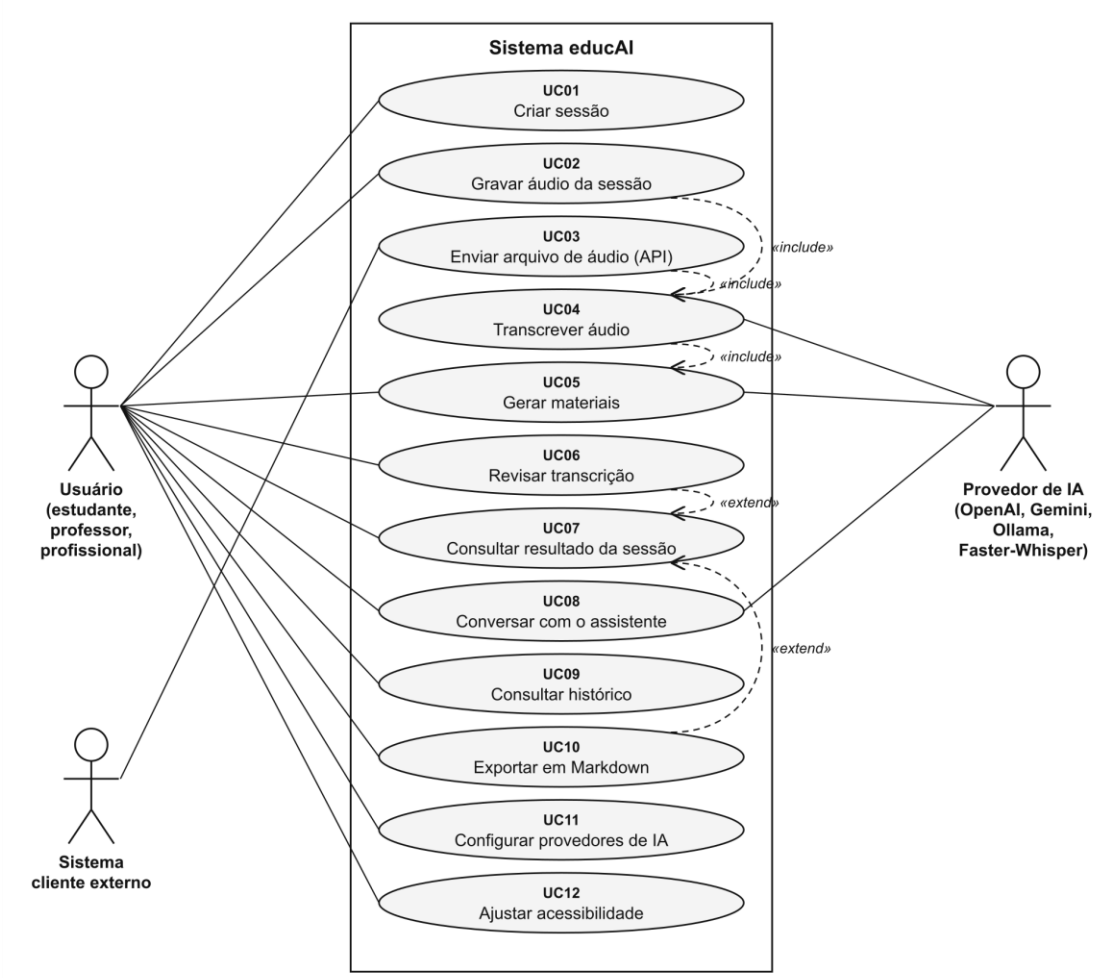
A UML (*Unified Modeling Language*) é uma linguagem visual para especificar, construir e documentar sistemas. Bezerra (2015) distingue os diagramas estruturais, que mostram os elementos estáticos (classes e componentes), dos comportamentais, que descrevem interações e mudanças de estado ao longo do tempo. Para o educAI, foram escolhidos o diagrama de casos de uso (visão do usuário), o de classes (modelo de domínio), o de sequência (colaboração no fluxo principal) e o de estados (ciclo de vida da sessão).

2.2.2 Diagrama de casos de uso

A Figura 2 mostra os doze casos de uso e três atores. O **Usuário** representa estudantes, professores, mentores e profissionais, que têm as mesmas permissões na versão atual. O **Sistema cliente externo** representa integrações que enviam arquivos pela API. O **Provedor de IA** é um ator secundário que realiza transcrição e geração. Os relacionamentos «include» indicam que gravar ou enviar áudio sempre

dispara a transcrição, que por sua vez dispara a geração de materiais; os «extend» indicam funções opcionais a partir da consulta do resultado.

Figura 2 – Diagrama de casos de uso do educAI

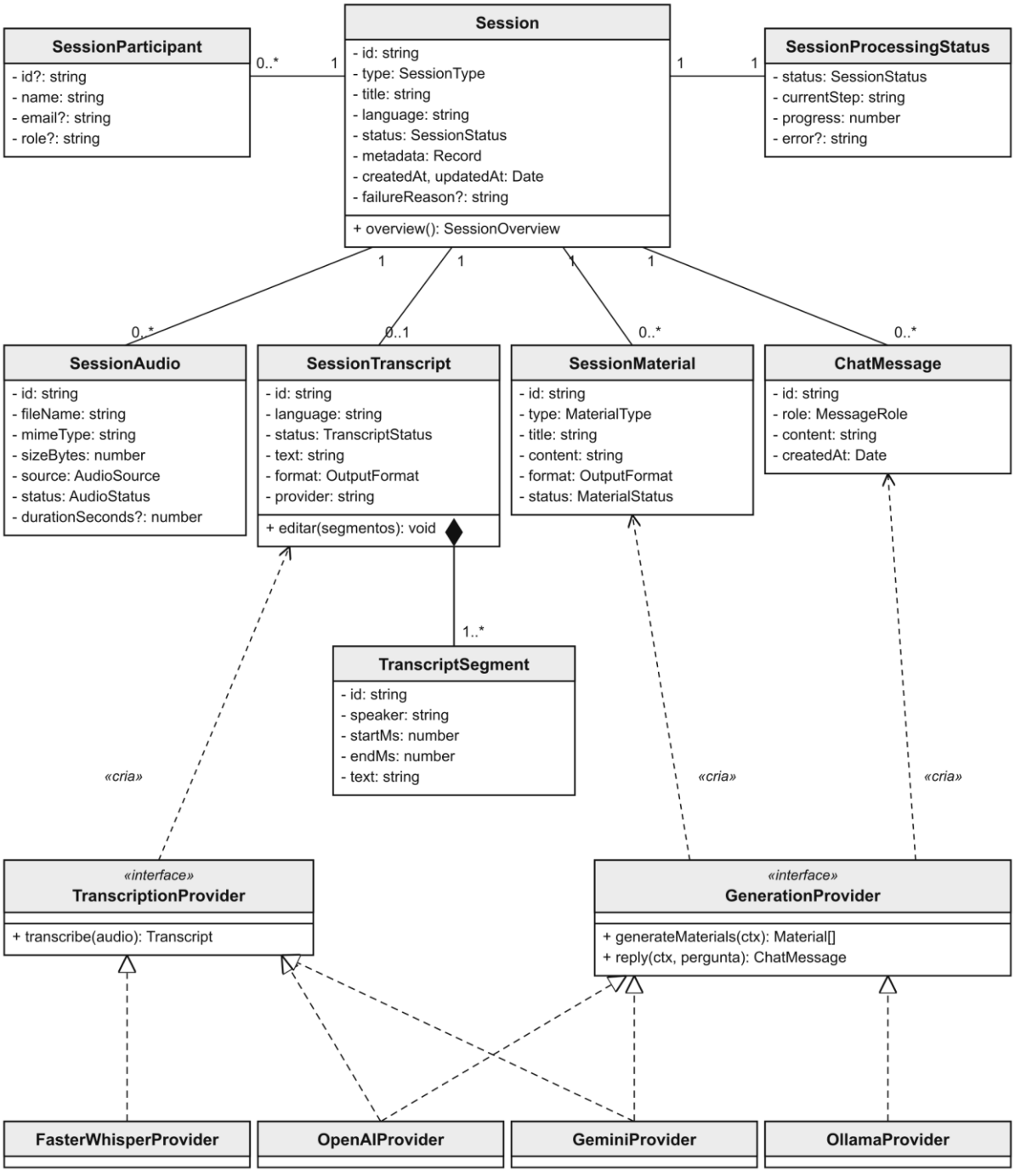


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2.3 Diagrama de classes

O diagrama da Figura 3 foi derivado dos tipos declarados em **src/types/api.ts**, que são o modelo de domínio da API V1. **Session** é a entidade central e agrega áudios, no máximo uma transcrição, materiais e mensagens de chat. **SessionTranscript** é composta por **TranscriptSegment**, pois os segmentos não existem sem a transcrição. Os provedores aparecem como interfaces conceituais: no código, cada provedor é um módulo com funções de mesma assinatura, selecionado em tempo de execução por **provider-runtime.ts**, o que equivale à realização de uma interface. Atributos de enumeração (SessionType, SessionStatus, MaterialType etc.) foram mantidos como tipos para não sobrecarregar o diagrama.

Figura 3 – Diagrama de classes do domínio e dos provedores

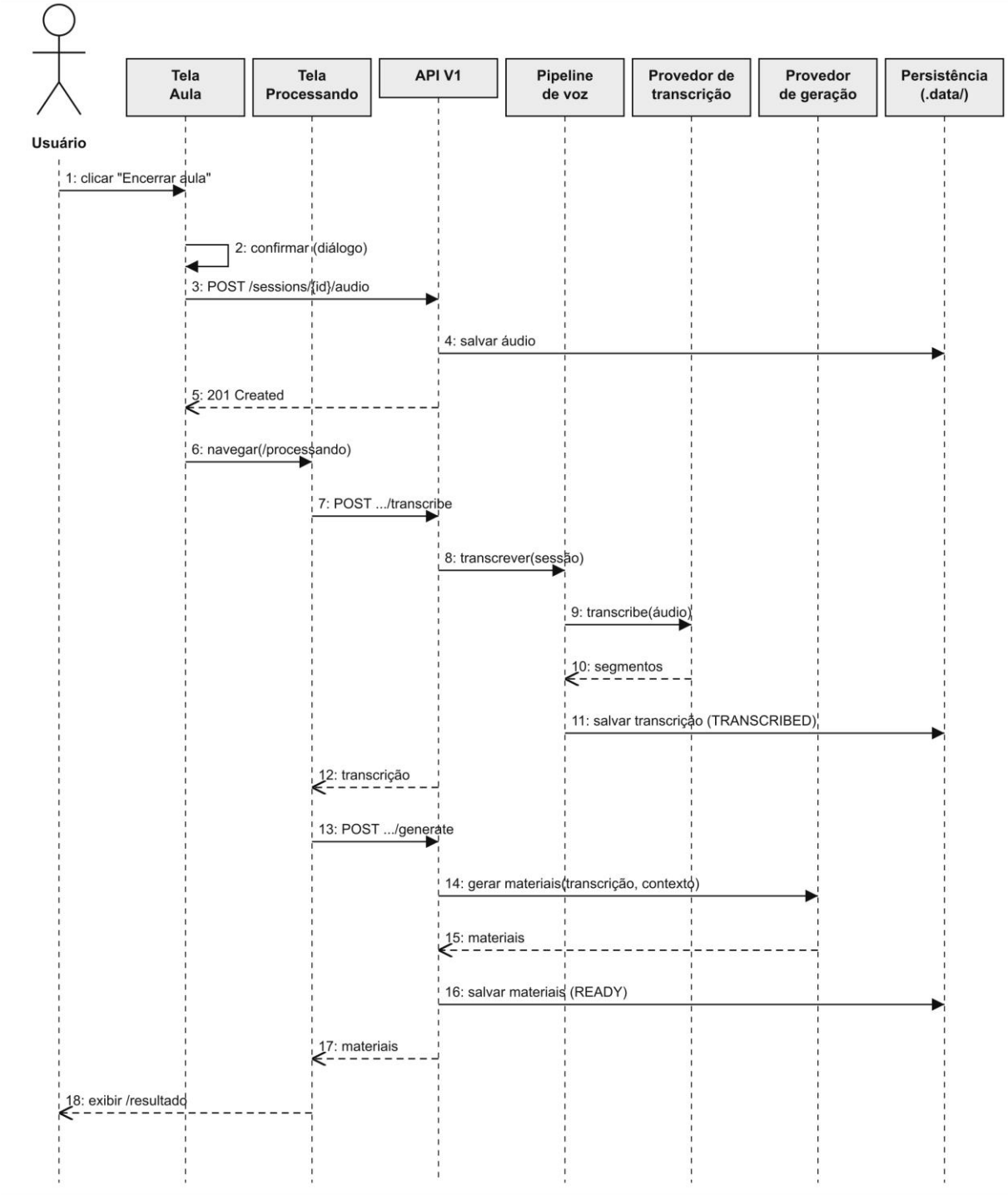


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2.4 Diagrama de sequência

A Figura 4 detalha o cenário “encerrar a aula e processar a sessão”, conforme implementado em **aula.tsx** e **processando.tsx**: a tela da aula envia o áudio e navega para a tela de processamento, que solicita primeiro a transcrição e depois a geração de materiais. Mensagens tracejadas representam retornos.

Figura 4 – Diagrama de sequência do encerramento e processamento da sessão

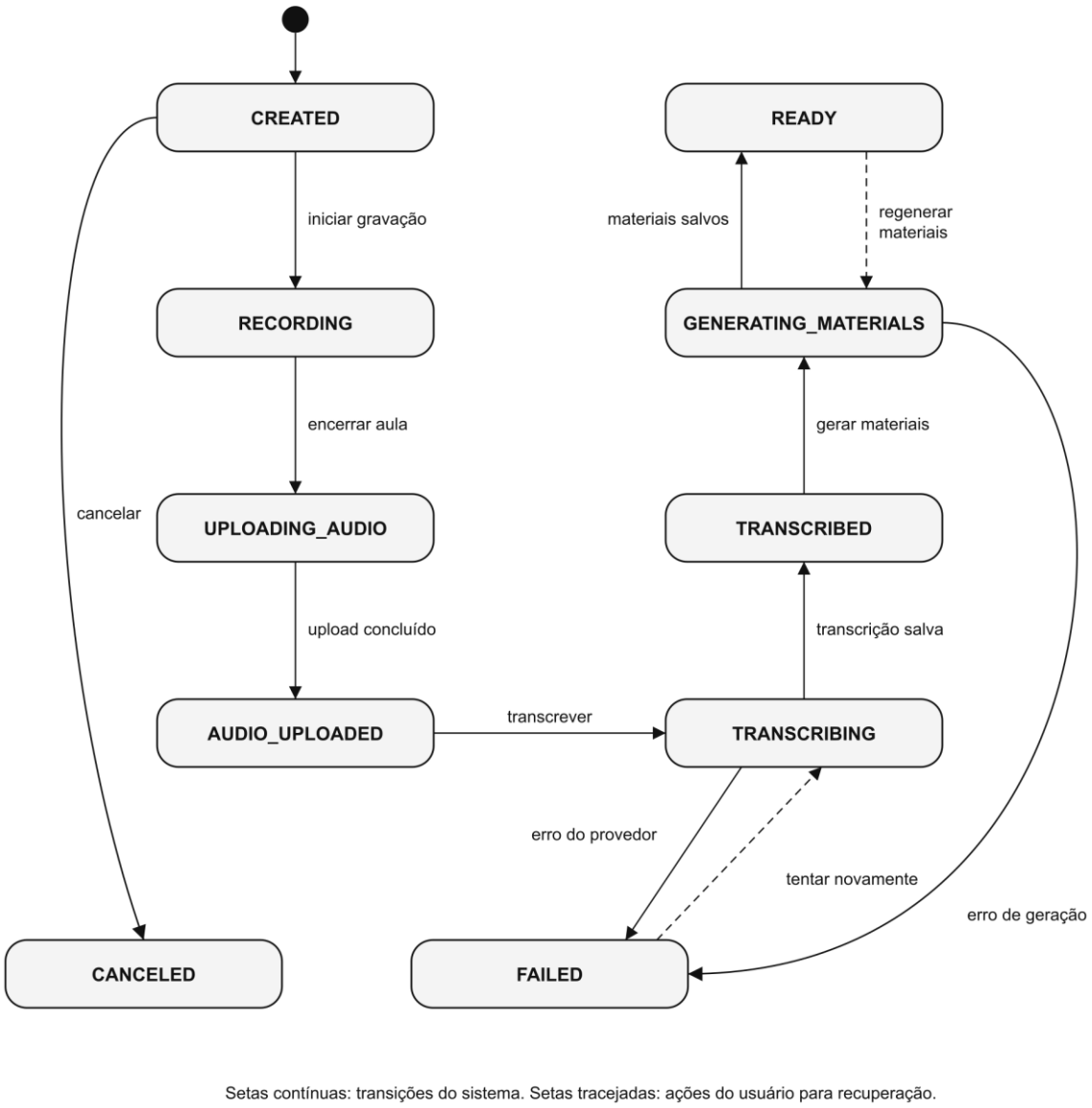


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2.5 Diagrama de estados

A Figura 5 representa os valores do enum **SessionStatus** e as transições possíveis. Ele torna explícitas as rotas de recuperação: uma sessão em FAILED pode voltar a TRANSCRIBING por nova tentativa, e uma sessão READY pode regenerar materiais.

Figura 5 – Diagrama de estados da sessão (SessionStatus)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2.6 Coerência entre os diagramas e análise crítica

Os diagramas foram verificados de forma cruzada: cada caso de uso com o Provedor de IA (UC04, UC05, UC08) corresponde a uma interface de provedor no diagrama de classes; as mensagens 3, 7 e 13 do diagrama de sequência são os endpoints listados na matriz de rastreabilidade; e os status gravados nas mensagens 11 e 16 (TRANSCRIBED e READY) são estados da Figura 5. Como limitação, o modelo de classes é derivado de tipos TypeScript, e não de classes com comportamento; a lógica fica em funções de serviço, o que torna os métodos do diagrama uma abstração. Além disso, o estado RECORDING é controlado

principalmente pela interface, não pela API, e há a possibilidade de a sessão ficar em CREATED caso o usuário feche o navegador durante a gravação, situação que merece tratamento futuro (por exemplo, expiração automática para CANCELED).

2.3 Processo e ciclo de vida

2.3.1 Fundamentação

Um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que leva à produção de um sistema (SOMMERVILLE, 2019). O modelo em **cascata** organiza as atividades em fases sequenciais com documentação ao fim de cada uma. O modelo **espiral**, proposto por Boehm (1988), organiza o desenvolvimento em ciclos guiados pela análise de riscos. A **prototipagem** constrói versões rápidas para esclarecer requisitos, que podem ser descartadas ou evoluir. Já o **desenvolvimento incremental**, base dos métodos ágeis, entrega o sistema em pequenos incrementos funcionais com retorno frequente (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

2.3.2 Quadro comparativo

Quadro 9 – Comparação entre modelos de processo aplicada ao educAI

Critério	Cascata	Espiral	Prototipagem	Incremental / ágil
Requisitos estáveis no início?	Exige	Não exige	Não exige	Não exige
Tratamento de riscos	Tardio	Explícito a cada ciclo	Reduz risco de requisitos	Diluído nas iterações
Entrega de software funcionando	Só ao final	A cada volta	Protótipo cedo	A cada incremento
Custo de documentação	Alto	Alto	Baixo	Moderado
Adequação a IA (resultados incertos)	Baixa	Alta	Alta	Alta
Adequação a uma dupla com prazo semestral	Baixa	Média (processo pesado)	Alta	Alta

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3.3 Aplicação ao educAI e justificativa

O histórico do projeto mostra um processo **incremental com prototipagem evolutiva**. As primeiras telas foram geradas como protótipo na plataforma Lovable e não foram descartadas: evoluíram até o produto atual. A partir de junho de 2026, o desenvolvimento passou a ser organizado em ciclos curtos registrados na pasta docs/

(arquivos run-loop-2026-06-15-cycle-02 a cycle-16), cada um com objetivo, diagnóstico, papéis (produto, backend, UI/UX, QA e documentação), mudanças e validação por build e testes. Esse formato se aproxima do ciclo iterativo dos métodos ágeis, com elementos do modelo espiral, pois cada ciclo começa pelo risco de maior impacto, como “remover comportamentos simulados que poderiam aparecer como reais”.

A dupla considera esse o modelo mais adequado ao educAI por três razões: os resultados dos modelos de IA só podem ser avaliados com o sistema funcionando, o que inviabiliza congelar requisitos no início, como exigiria a cascata; o prazo semestral e a equipe de duas pessoas não comportam a formalidade do modelo espiral completo; e o protótipo navegável permitiu validar o fluxo cedo. O contrato da API V1, congelado em docs/api.md, funciona como ponto de estabilidade dentro do processo iterativo: as telas e os provedores mudam, mas a interface entre eles não.

2.3.4 Análise crítica

O processo adotado acelerou a entrega, mas trouxe dívidas típicas: a documentação de requisitos foi produzida depois do código, os critérios de pronto não estão escritos e não há registro formal de revisões com usuários externos à dupla. Como melhoria, sugere-se formalizar um quadro de tarefas com critérios de aceitação ligados aos RF, manter os registros de ciclo e incluir, a cada dois ciclos, uma sessão de teste com pelo menos um estudante ou professor de fora da equipe.

2.4 Estudo de viabilidade e riscos

2.4.1 Fundamentação

O estudo de viabilidade avalia se o sistema contribui para os objetivos, se pode ser construído com a tecnologia e o orçamento disponíveis e se pode ser integrado à operação (SOMMERVILLE, 2019). A gestão de riscos complementa essa análise ao identificar eventos incertos, estimar sua probabilidade e impacto e definir ações de mitigação (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

2.4.2 Análise de viabilidade

Quadro 10 – Análise de viabilidade do educAI

Dimensão	Análise	Conclusão
Técnica	Todas as tecnologias são maduras e de código aberto (React, Node.js, TanStack). A transcrição e a geração estão disponíveis tanto em nuvem (OpenAI, Gemini) quanto localmente (Faster-Whisper, Ollama com o modelo qwen3:8b). O sistema já executa o fluxo completo e possui testes automatizados.	Viável
Econômica	O desenvolvimento usa ferramentas gratuitas. Os custos variáveis vêm dos provedores em nuvem, cobrados por uso conforme a tabela vigente de cada fornecedor. O modo local elimina esse custo, ao preço de exigir um computador com memória suficiente para executar os modelos. Não há custo de hospedagem enquanto o uso for local.	Viável no uso local; custo variável a monitorar na nuvem
Operacional	O público (estudantes, professores, profissionais) já usa navegador e microfone. A instalação local, porém, exige Node.js e comandos de terminal, o que é uma barreira para usuários não técnicos; o roteiro de empacotamento em executável busca reduzir esse obstáculo.	Viável com ressalvas

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4.3 Matriz de riscos

A probabilidade (P) e o impacto (I) foram avaliados em uma escala de 1 (baixo) a 3 (alto); a exposição é o produto P × I, classificada como baixa (1–2), média (3–4) ou alta (6–9).

Quadro 11 – Matriz de riscos

ID	Risco	P	I	Exposição	Plano de mitigação
R01	Provedor de IA em nuvem fica indisponível, muda a API ou aumenta preços.	2	3	6 – Alta	Camada de provedores intercambiáveis; alternativas locais (Ollama, Faster-Whisper); verificação de disponibilidade em Configurações.
R02	Vazamento ou uso indevido de dados de voz de terceiros (LGPD).	2	3	6 – Alta	Armazenamento local por padrão; aviso nos termos; chaves criptografadas; orientar a gravar apenas com consentimento dos participantes.
R03	Transcrição ou materiais com erros e “alucinações” da IA induzem o usuário ao erro.	3	2	6 – Alta	Edição da transcrição; indicação do modelo usado; aviso de que os resultados devem ser revisados; materiais gerados apenas a partir da transcrição.
R04	Navegador sem suporte à Web Speech API ou com permissão de microfone negada.	2	2	4 – Média	Recomendar Chrome/Edge; prévia tratada como opcional; mensagem de erro com instrução de correção (ver seção 3).
R05	Escopo grande para uma dupla no prazo do semestre.	3	2	6 – Alta	Priorização MoSCoW; contrato V1 congelado; ciclos curtos com objetivo único.

ID	Risco	P	I	Exposição	Plano de mitigação
R06	API sem autenticação ser exposta em rede pública.	1	3	3 – Média	Executar apenas em localhost; implementar autenticação antes de qualquer publicação.
R07	Atualização de dependência quebrar o build (ecossistema JavaScript muda rápido).	2	2	4 – Média	Arquivo de lock versionado; testes automatizados; atualização planejada das dependências.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4.4 Análise crítica

A viabilidade técnica é a dimensão mais sólida, pois o sistema já funciona de ponta a ponta. Os riscos de maior exposição são de natureza não técnica: privacidade (R02), confiabilidade percebida das respostas (R03) e escopo (R05). A estimativa de custo em nuvem é qualitativa, pois depende do volume de uso; uma melhoria seria medir a duração média das sessões para projetar o custo mensal por usuário e comparar com o custo de um computador capaz de executar os modelos locais.

2.5 Arquitetura de software

2.5.1 Fundamentação

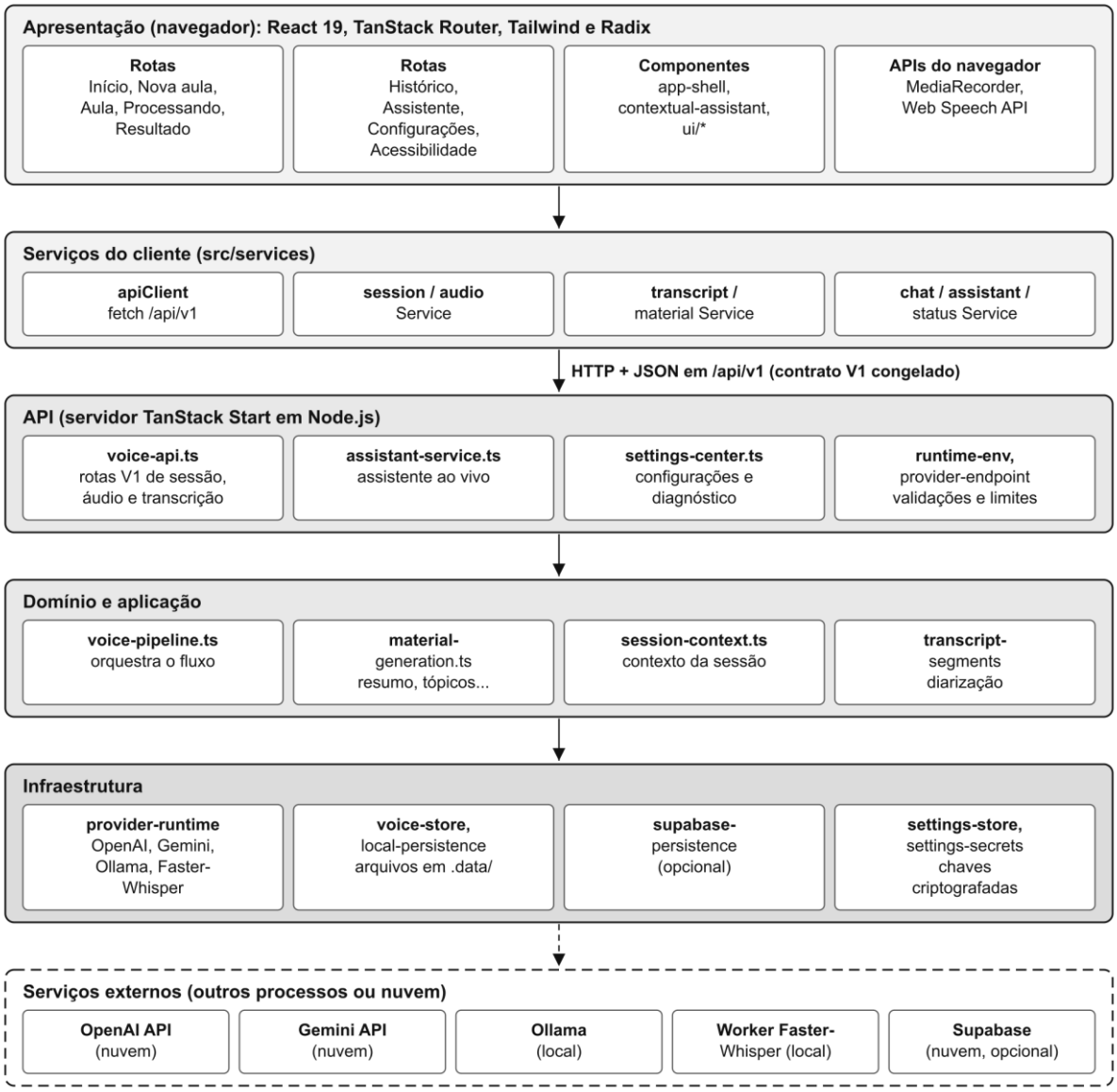
A arquitetura de software descreve a organização do sistema em componentes, suas relações e os princípios que orientam o projeto (SOMMERVILLE, 2019). Bass, Clements e Kazman (2012) destacam que as decisões arquiteturais devem ser justificadas pelos atributos de qualidade que se deseja atingir. Entre os estilos clássicos estão a arquitetura em camadas, em que cada camada usa apenas os serviços da inferior, e a arquitetura cliente-servidor, em que clientes solicitam serviços a um servidor por meio de uma interface bem definida (FOWLER, 2002).

2.5.2 Estilo arquitetural identificado

O educAI combina três estilos. No nível mais amplo, é **cliente-servidor**: a aplicação React no navegador consome a API HTTP/JSON servida pelo mesmo processo Node.js. Internamente, o código segue **camadas**: apresentação (src/routes e src/components), serviços do cliente (src/services), API (voice-api.ts), domínio (pipeline e geração de materiais) e infraestrutura (provedores e persistência). Por fim, a integração com IA segue o padrão **portas e adaptadores**: o domínio depende de

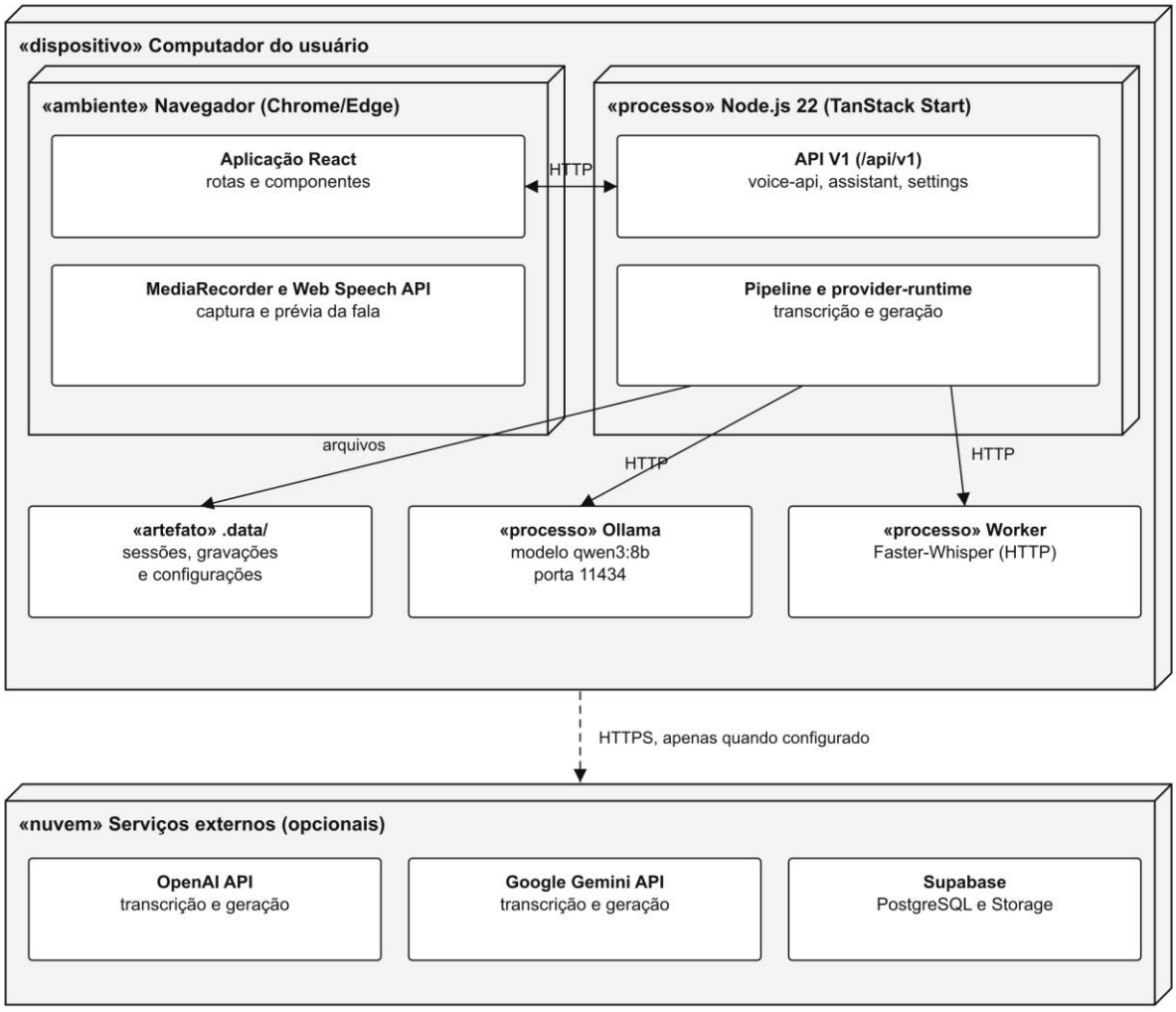
uma assinatura comum de transcrição e de geração, e cada provedor é um adaptador intercambiável. A Figura 6 apresenta as camadas e a Figura 7, a implantação física.

Figura 6 – Diagrama de arquitetura em camadas do educAI



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 – Diagrama de implantação do educAI



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.5.3 Decisões arquiteturais

Quadro 12 – Principais decisões arquiteturais e justificativas

Decisão	Alternativa descartada	Justificativa
Frontend e API no mesmo projeto (TanStack Start)	Backend separado (por exemplo, Express ou Spring)	Um único processo para executar localmente, tipos TypeScript compartilhados entre cliente e servidor e menos infraestrutura para a dupla manter.
Contrato da API V1 congelado	Evoluir endpoints livremente	Permite que outros clientes (plataforma web, executável) sejam construídos sem quebrar; separa o ritmo de mudança da interface e do servidor.
Provedores intercambiáveis (portas e adaptadores)	Integrar diretamente com um único fornecedor	Reduz dependência de fornecedor (R01) e possibilita o modo local, que protege a privacidade (R02).
Persistência em arquivos locais (.data/) com Supabase opcional	Banco de dados obrigatório	Zero configuração para executar; dados permanecem no computador do usuário.

Decisão	Alternativa descartada	Justificativa
Simulação apenas com variável de ambiente explícita	Simulação automática quando falta configuração	Evita apresentar resultados falsos como reais (RNF04), o que afetaria a confiança no produto.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.5.4 Atributos de qualidade atendidos

Quadro 13 – Atributos de qualidade e mecanismos arquiteturais

Atributo	Mecanismo no educAI
Modificabilidade	Camadas separadas; adaptadores de provedores; serviços do cliente isolam o acesso à API.
Interoperabilidade	API REST/JSON documentada com enums e padrão de erro fixos.
Segurança e privacidade	Chaves criptografadas no servidor; validação de endpoints locais; dados locais por padrão.
Confiabilidade	Cliente HTTP compartilhado com tempo-limite e erros tipados; status FAILED explícito e nova tentativa.
Testabilidade	Testes de integração da API e testes unitários de provedores, armazenamento e assistente com o executor nativo do Node.js.
Usabilidade	Componentes acessíveis (Radix UI); página de acessibilidade; status de processamento visível.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.5.5 Análise crítica

A arquitetura é adequada a um produto local e de usuário único, mas apresenta limites claros para um cenário multiusuário: o armazenamento em arquivos não suporta vários processos simultâneos, a API não possui autenticação nem autorização e não há observabilidade estruturada (métricas e registros centralizados), pontos já listados como débitos em docs/runtime-hardening.md. Outro ponto de atenção é o tamanho de alguns módulos de tela (resultado.tsx com mais de 4 mil linhas e aula.tsx com mais de 2 mil), o que indica que parte da lógica de apresentação deveria ser extraída em componentes e *hooks* menores para preservar a modificabilidade.

2.6 Reuso, componentes, frameworks e bibliotecas

2.6.1 Fundamentação

O reuso de software aproveita componentes, frameworks e bibliotecas existentes para reduzir custo e prazo e aumentar a confiabilidade, pois esses artefatos já foram testados por muitos usuários (SOMMERVILLE, 2019). Em contrapartida,

introduz dependência de terceiros, necessidade de atualização contínua e obrigações de licença que precisam ser conhecidas pela equipe.

2.6.2 Levantamento

O Quadro 14 lista os principais itens reutilizados, obtidos do arquivo package.json e da documentação do projeto. As versões indicadas são as faixas declaradas no projeto.

Quadro 14 – Componentes, frameworks e bibliotecas reutilizados

Componente	Versão	Uso no educAI	Licença
React / React DOM	19.2	Construção da interface	MIT
TanStack Start / Router / Query	1.16x / 5.83	SSR, rotas tipadas, servidor da API e cache de consultas	MIT
Vite	7.3	Servidor de desenvolvimento e build	MIT
TypeScript	5.8	Tipagem estática do projeto	Apache-2.0
Tailwind CSS	4.2	Estilização utilitária	MIT
Radix UI (primitivas) e componentes no padrão shadcn/ui	1.x–2.x	Diálogos, menus, abas e controles acessíveis	MIT
React Hook Form e Zod	7.71 / 3.24	Formulários e validação de dados	MIT
Lucide React	0.575	Ícones	ISC
Recharts	2.15	Gráficos	MIT
GSAP	3.15	Animações	Licença própria (GSAP Standard License, gratuita)
Sonner, date-fns, cmdk, vaul, clsx, tailwind-merge	diversas	Notificações, datas, busca rápida, gavetas e utilitários de classes	MIT
@cloudflare/vite-plugin	1.25	Preparação de build para Cloudflare Workers	MIT ou Apache-2.0
ESLint, Prettier, tsx	9.x / 3.x / 4.x	Qualidade de código e execução de testes	MIT
Ollama + modelo qwen3:8b	—	Geração local de materiais e chat	MIT (Ollama); Apache-2.0 (modelo)
Faster-Whisper	—	Transcrição local via worker HTTP	MIT
OpenAI API, Google Gemini API, Supabase	—	Serviços em nuvem opcionais	Termos de uso de cada serviço

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.6.3 Benefícios e riscos

O principal benefício é a velocidade: sem os componentes Radix, por exemplo, seria necessário implementar manualmente o gerenciamento de foco e de teclado de diálogos e menus, que é complexo e crítico para a acessibilidade. As licenças predominantes (MIT, ISC e Apache-2.0) são permissivas e compatíveis com uso acadêmico e comercial, exigindo apenas a preservação dos avisos de direitos autorais. Os riscos identificados são: (a) a GSAP usa licença própria, que deve ser relida caso o produto seja comercializado; (b) os serviços em nuvem mudam preços e termos unilateralmente; (c) a quantidade de dependências amplia a superfície de vulnerabilidades da cadeia de suprimentos; e (d) o projeto inclui a dependência de desenvolvimento @lovable.dev/vite-tanstack-config, herdada do protótipo, que acopla a configuração de build a uma ferramenta externa.

2.6.4 Análise crítica

O reuso foi bem aproveitado e as escolhas são coerentes entre si (o ecossistema TanStack e o React compartilham convenções). Faltam, contudo, práticas de governança: não há arquivo que registre as licenças de terceiros nem auditoria periódica de vulnerabilidades (por exemplo, com npm audit). Recomenda-se gerar automaticamente um relatório de licenças a cada versão e avaliar a remoção da dependência do Lovable, caso ela não seja mais necessária.

3 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

3.1 Fundamentação

A Interação Humano-Computador estuda o projeto, a avaliação e a implementação de sistemas interativos para uso humano (BARBOSA; SILVA, 2010). Entre os métodos de avaliação, a **avaliação heurística** é um método de inspeção em que avaliadores examinam a interface e julgam sua conformidade com princípios reconhecidos de usabilidade (NIELSEN, 1993). As dez heurísticas de Nielsen (2024), apresentadas no Quadro 15, são a referência adotada. A gravidade dos problemas segue a escala de Nielsen (1994): 0 (não é problema), 1 (cosmético), 2 (menor), 3 (grave) e 4 (catastrófico).

Quadro 15 – As dez heurísticas de Nielsen

Nº	Heurística
H1	Visibilidade do estado do sistema
H2	Correspondência entre o sistema e o mundo real
H3	Controle e liberdade do usuário
H4	Consistência e padrões
H5	Prevenção de erros
H6	Reconhecimento em vez de memorização
H7	Flexibilidade e eficiência de uso
H8	Estética e design minimalista
H9	Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros
H10	Ajuda e documentação

Fonte: adaptado de Nielsen (2024).

3.2 Registro da tela original

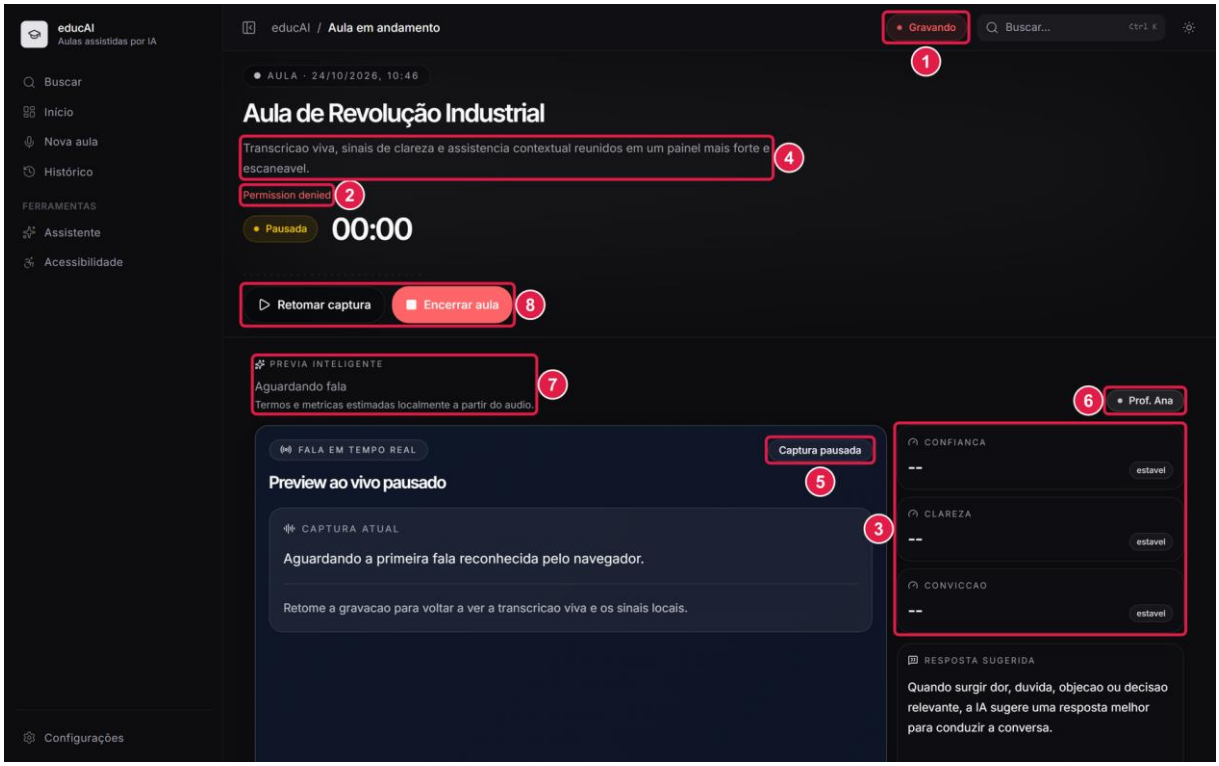
A tela escolhida foi **Aula em andamento** (rota /aula), apresentada na Figura 8. Ela foi selecionada porque concentra a tarefa mais crítica do sistema: se a gravação falhar ou o usuário não perceber o que está acontecendo, todo o restante do fluxo (transcrição, materiais e chat) fica comprometido.

Contexto de uso: a tela é usada durante uma aula, mentoria ou reunião real, muitas vezes enquanto o usuário presta atenção em outra pessoa; por isso, as informações precisam ser compreendidas com uma olhada rápida. **Perfil do usuário**: estudantes, professores e profissionais com familiaridade básica com navegadores, sem conhecimento técnico sobre IA ou permissões de navegador. **Tarefa principal**:

iniciar, acompanhar, pausar e encerrar a gravação, com a certeza de que o áudio está sendo capturado.

A captura analisada mostra a situação em que o navegador negou a permissão do microfone e a gravação ficou pausada, cenário frequente no primeiro uso. Os números em vermelho indicam a localização de cada problema descrito no Quadro 16.

Figura 8 – Tela original “Aula em andamento” com os problemas numerados



Fonte: captura de tela do educAI com anotações dos autores (2026).

3.3 Avaliação heurística

A avaliação foi realizada pelos dois integrantes, primeiro de forma independente e depois em consenso, percorrendo a tarefa principal duas vezes, como recomendado por Nielsen (1993). Foram identificados oito problemas, cobrindo oito heurísticas diferentes, registrados no Quadro 16.

Quadro 16 – Problemas de usabilidade identificados na tela “Aula em andamento”

ID	Local (nº no print)	Heur.	Descrição do problema	Sev.	Proposta de solução
P01	1 – selo no topo	H1	O selo do cabeçalho exibe “Gravando” em vermelho enquanto o painel mostra “Pausada”. O usuário recebe dois estados contraditórios e pode acreditar que está gravando quando não está.	3	Usar a mesma fonte de estado nos dois locais, com cor e texto idênticos (“Pausada”, em âmbar).
P02	2 – texto vermelho	H9	A falha de permissão aparece como “Permission denied”, em inglês, sem causa nem ação corretiva. O usuário não sabe como liberar o microfone e não consegue gravar.	4	Alerta em português com título, causa, passo de correção, botão “Tentar de novo” e link “Como liberar?”.
P03	3 – indicadores	H2	Os indicadores “Confiança”, “Clareza” e “Convicção” mostram “--” e “estavel” sem explicar o que medem; os termos não correspondem à linguagem do usuário.	2	Nomes descritivos (“Clareza da explicação”), texto “Aguardando fala” e ícone de informação.
P04	4 – subtítulo	H4	Textos sem acentuação (“Transcricao”, “assistencia”, “CONFIANCA”) e mistura de inglês e português (“Preview ao vivo”), diferentemente das demais telas.	2	Revisar todos os textos da tela em português correto e padronizar a terminologia.
P05	5 – selo “Captura pausada”	H8	O mesmo estado é informado quatro vezes (“Pausada”, “Captura pausada”, “Preview ao vivo pausado” e “Retome a gravacao…”); o subtítulo usa linguagem promocional que não ajuda na tarefa.	1	Manter um único indicador de estado e uma única instrução; subtítulo funcional.
P06	6 – “Prof. Ana”	H6	O selo “Prof. Ana” não informa que se trata do falante estimado; também não há indicação de qual microfone está sendo usado, obrigando o usuário a lembrar o que configurou.	2	Rotular como “Falante: Prof. Ana” e exibir “Microfone: <dispositivo>” junto ao cronômetro.
P07	7 – “Prévia inteligente”	H10	Não há ajuda contextual explicando que a prévia e os indicadores são estimativas do navegador e não a transcrição final.	2	Botão “O que é?” com explicação curta e link para o manual.
P08	8 – botões	H3	Com a gravação pausada, “Encerrar aula” (ação destrutiva) é o botão mais chamativo da tela, enquanto “Retomar captura” tem menos destaque. Há diálogo de confirmação, mas a hierarquia visual induz ao clique errado.	2	Destacar “Retomar gravação” como ação principal e exibir “Encerrar aula” com contorno vermelho.

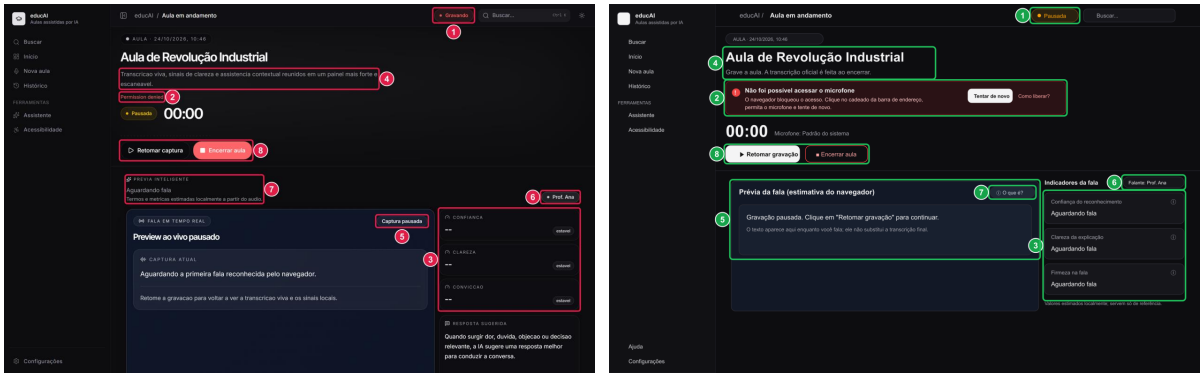
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Os problemas P01 (gravidade 3) e P02 (gravidade 4) são de tratamento obrigatório. Observa-se que P02 é agravado por P01: se o usuário não entende o erro e ainda vê “Gravando” no topo, ele pode conduzir uma aula inteira sem que nada seja registrado.

3.4 Reformulação

O protótipo de média-alta fidelidade foi desenhado em gráficos vetoriais (SVG), mantendo a identidade visual do educAI (tema escuro, tipografia e cartões arredondados) e alterando apenas o necessário para resolver os problemas. A Figura 9 mostra a comparação lado a lado, e a Figura 10 apresenta a tela reformulada em tamanho maior, com a numeração verde correspondente aos problemas tratados.

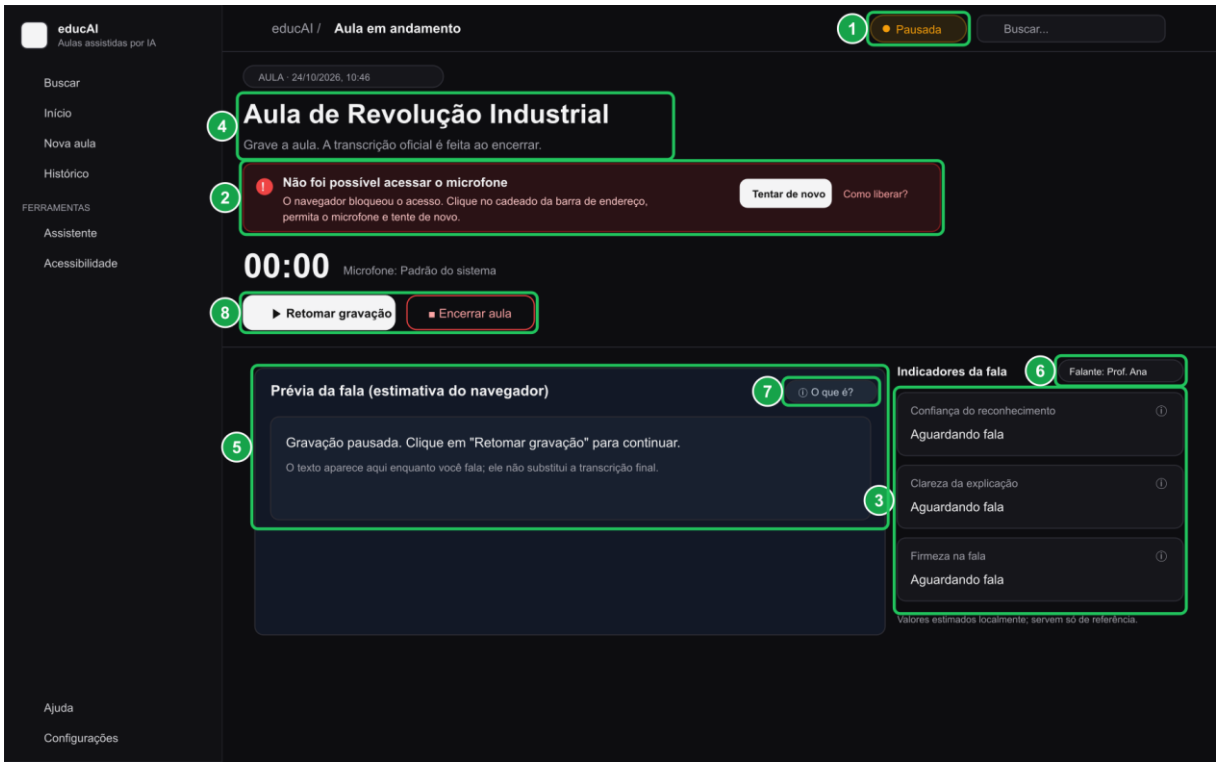
Figura 9 – Comparação lado a lado: tela original (esquerda) e tela reformulada (direita)



a) Antes **b) Depois**

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 10 – Protótipo reformulado da tela “Aula em andamento”



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.5 Justificativa e rastreabilidade

O Quadro 17 liga cada problema à mudança aplicada e à heurística atendida. Todos os oito problemas foram tratados, inclusive os de gravidade menor, porque as correções são de baixo custo de implementação.

Quadro 17 – Rastreabilidade entre problemas e mudanças

Problema	Ponto na Figura 10	Mudança aplicada	Heurística atendida	Situação
P01	1	Selo do topo passa a refletir o mesmo estado do painel (“Pausada”, âmbar).	H1	Resolvido
P02	2	Alerta em português com causa, instrução, botão “Tentar de novo” e link “Como liberar?”.	H9	Resolvido
P03	3	Indicadores renomeados, valor “Aguardando fala”, ícone de informação e nota de que são estimativas.	H2	Resolvido
P04	4	Textos revisados com acentuação e terminologia única em português.	H4	Resolvido
P05	5	Um único indicador de estado e uma única instrução na área de prévia; subtítulo funcional.	H8	Resolvido
P06	6	Selo “Falante: Prof. Ana” e texto “Microfone: Padrão do sistema” ao lado do cronômetro.	H6	Resolvido

Problema	Ponto na Figura 10	Mudança aplicada	Heurística atendida	Situação
P07	7	Botão “O que é?” na prévia e item “Ajuda” no menu lateral.	H10	Resolvido
P08	8	“Retomar gravação” em destaque como ação principal; “Encerrar aula” com contorno.	H3 (e H5)	Resolvido

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.6 Análise crítica

A avaliação heurística é rápida e barata, mas depende da experiência dos avaliadores e tende a encontrar problemas que especialistas consideram relevantes, não necessariamente os que mais afetam os usuários (NIELSEN, 1993). Por isso, a reformulação deve ser validada com um teste de usabilidade com usuários reais, medindo, por exemplo, o tempo para iniciar uma gravação após uma negação de permissão. Também se reconhece que o protótipo é estático: a explicação “Como liberar?” e o comportamento do botão “Tentar de novo” ainda precisam ser especificados para cada navegador. Por fim, a análise mostrou que problemas de linguagem (P02 e P04) se repetem em outras telas, como o histórico, em que os resumos simulados aparecem em inglês, o que indica a necessidade de um guia de redação para toda a interface.

4 MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Este manual é destinado a quem vai usar o educAI no dia a dia. Os nomes de botões e menus aparecem **em negrito**, exatamente como na tela.

4.1 Apresentação

O educAI ajuda você a transformar aulas, mentorias, reuniões e treinamentos em material de estudo. Você grava a sessão, e o sistema escreve tudo o que foi dito (transcrição), monta um resumo, lista os tópicos, cria perguntas para revisão e separa as tarefas combinadas. Depois, você pode tirar dúvidas sobre a sessão conversando com o assistente.

O sistema é indicado para estudantes, professores, mentores e equipes de trabalho.

4.2 Requisitos de acesso

Quadro 18 – Requisitos para usar o educAI

Item	Requisito
Dispositivo	Computador com microfone (embutido ou externo).
Sistema operacional	Windows, macOS ou Linux.
Navegador	Google Chrome ou Microsoft Edge, em versão atual. Outros navegadores podem não exibir a prévia da fala.
Programas	Node.js 22 (mínimo 20.19), instalado uma única vez para executar o sistema.
Conexão	Necessária apenas se você usar OpenAI ou Gemini. Com Ollama e Faster-Whisper, o sistema funciona sem internet.
Inteligência artificial	Pelo menos um provedor configurado para transcrição e um para geração (ver Tutorial 7).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 Primeiros passos

4.3.1 Acessar o sistema

Na primeira vez, peça a quem instalou o sistema (ou siga o arquivo README.md) para executar os comandos de instalação. Depois disso:

1. Abra o PowerShell na pasta do projeto.
2. Digite **npm.cmd run dev** e pressione Enter.

3. Abra o navegador no endereço mostrado pelo terminal, normalmente **http://localhost:5173**.
4. Aguarde a tela **Início** aparecer.

4.3.2 Cadastro, login e recuperação de senha

Não se aplicam à versão atual. O educAI funciona no seu próprio computador e guarda os dados apenas nele, por isso não pede cadastro, login nem senha. Se o sistema for publicado na internet no futuro, essas funções serão adicionadas.

4.4 Visão geral da interface

A Figura 1 (seção 1.4) mostra a tela **Início** com as áreas numeradas, descritas no Quadro 19.

Quadro 19 – Áreas da interface principal

Nº	Área	Para que serve
1	Menu lateral	Acessar **Buscar**, **Início**, **Nova aula**, **Histórico**, **Assistente** e **Acessibilidade**.
2	Caminho da página	Mostra em que tela você está.
3	Busca	Encontrar sessões e telas. Atalho: Ctrl + K.
4	Tema	Alternar entre tema claro e escuro.
5	Iniciar nova aula	Começar uma nova sessão.
6	Recursos	Resumo do que o educAI oferece.
7	Configurações	Escolher provedores de IA, microfone, idioma e verificar o funcionamento.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.5 Tutoriais passo a passo

4.5.1 Tutorial 1 – Criar uma nova sessão

Objetivo: preparar o registro de uma aula, mentoria ou reunião.

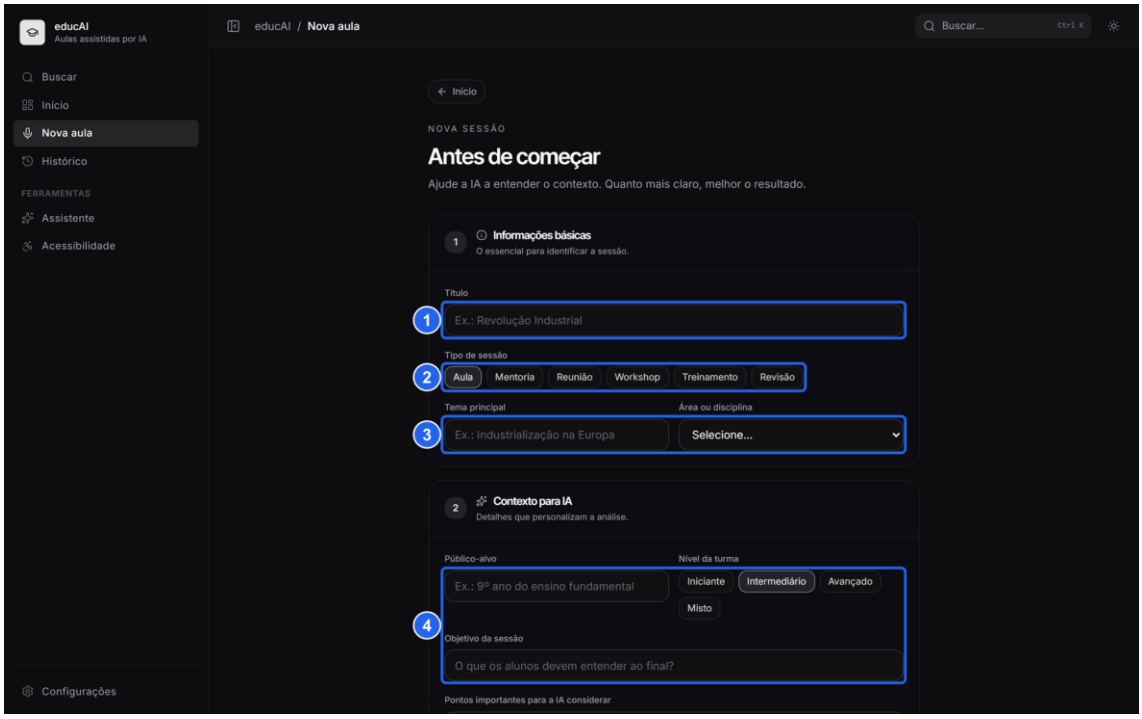
Pré-condições: sistema aberto no navegador.

Passos:

1. Clique em **Nova aula** no menu lateral.
2. Digite o **Título** (1).
3. Escolha o **Tipo de sessão** (2).
4. Preencha o **Tema principal** e a **Área ou disciplina** (3), se quiser.
5. Em **Contexto para IA** (4), informe o público, o nível e o objetivo da sessão.

6. Clique em **Iniciar sessão**, no fim da página.

Figura 11 – Tela “Nova aula” com os campos do Tutorial 1



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

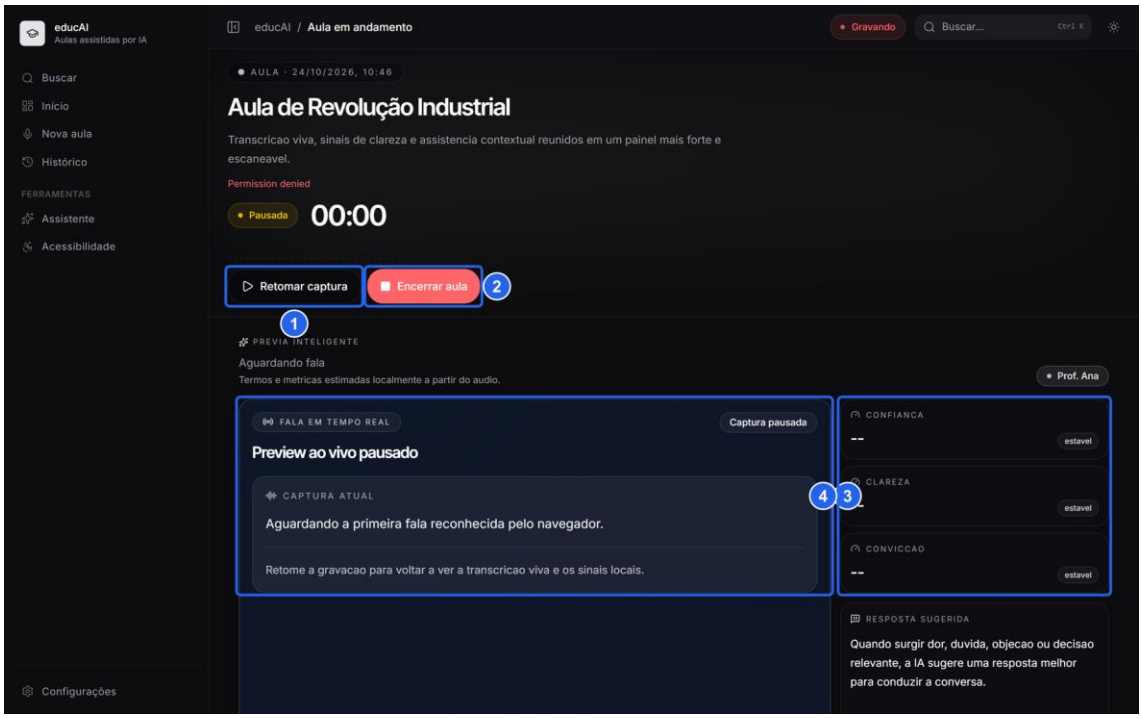
Resultado esperado: a tela **Aula em andamento** é aberta e o navegador pede permissão para usar o microfone.

4.5.2 Tutorial 2 – Gravar e encerrar a aula

Objetivo: gravar o áudio da sessão e enviá-lo para processamento.
Pré-condições: sessão criada (Tutorial 1) e microfone conectado.
Passos:

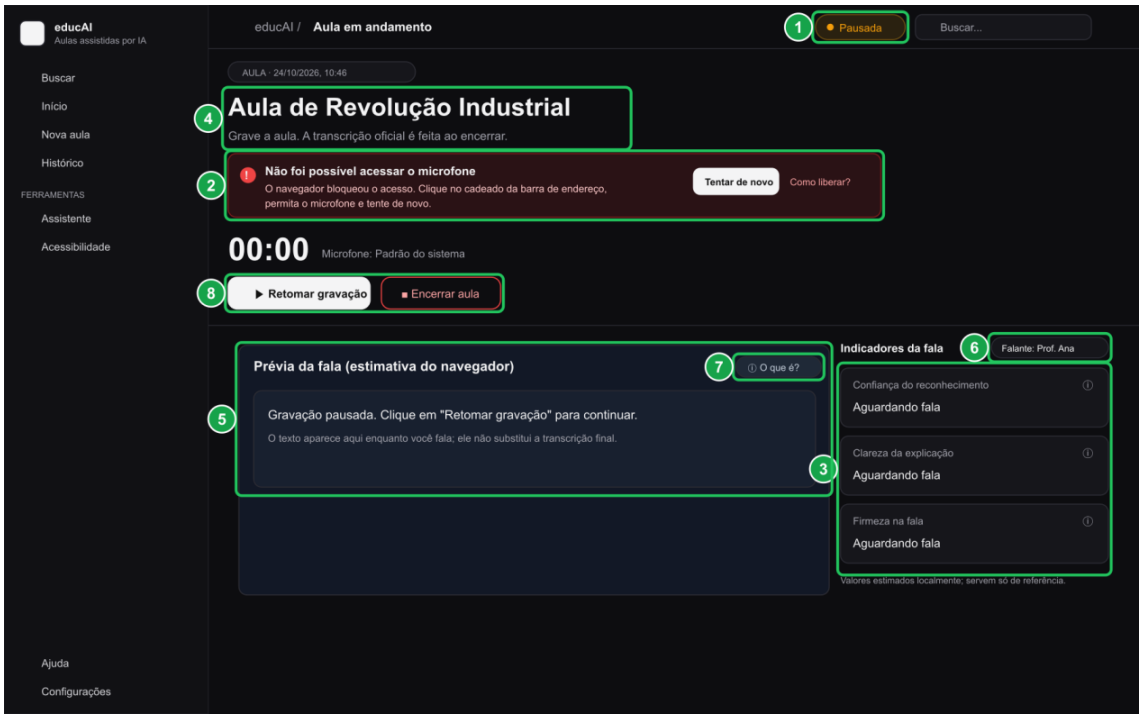
1. Quando o navegador perguntar, clique em **Permitir** para liberar o microfone.
2. Confira se o selo mostra **Gravando** e se o cronômetro está contando.
3. Para fazer uma pausa, clique em **Pausar captura**; para continuar, clique em **Retomar captura** (1).
4. Acompanhe a prévia da fala (3) e os indicadores (4), que são apenas estimativas.
5. Ao terminar, clique em **Encerrar aula** (2).
6. Confirme clicando em **Sim, encerrar**.

Figura 12 – Tela “Aula em andamento” (versão atual)



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

Figura 13 – Tela “Aula em andamento” na versão reformulada proposta



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

Resultado esperado: o sistema mostra a tela de processamento e, ao final, abre o resultado da sessão. Na versão reformulada (Figura 13), se o microfone estiver bloqueado, um alerta explica como liberá-lo e oferece o botão **Tentar de novo**.

4.5.3 Tutorial 3 – Encontrar uma sessão no histórico

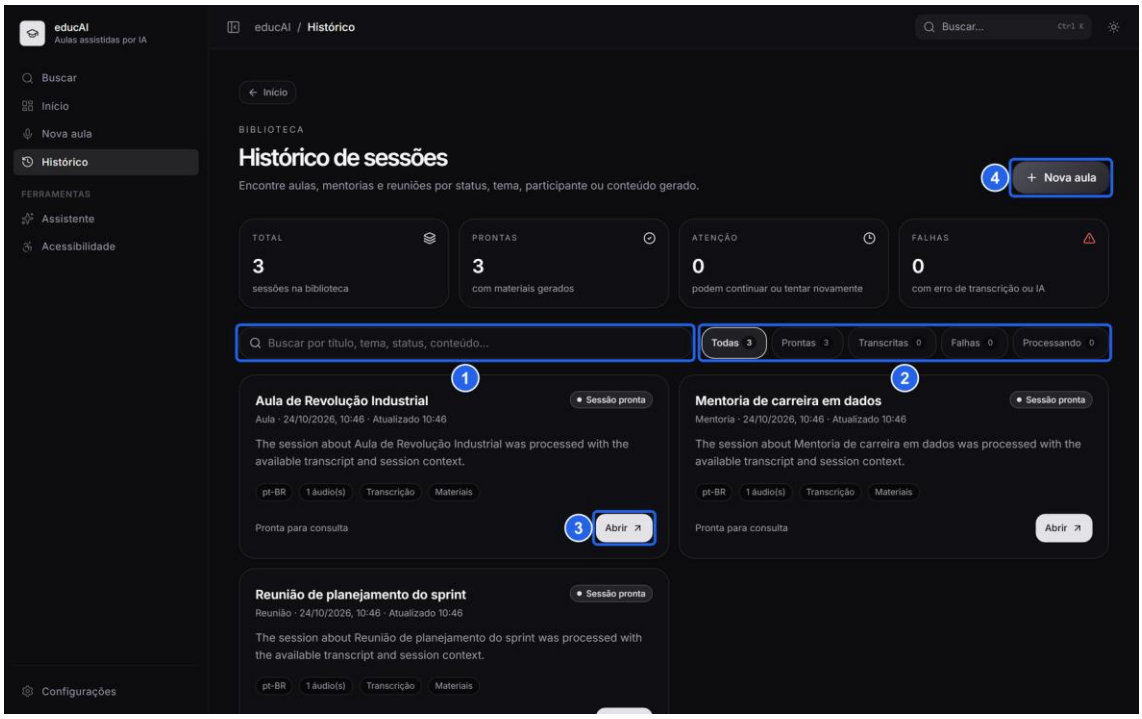
Objetivo: localizar e abrir uma sessão gravada anteriormente.

Pré-condições: pelo menos uma sessão gravada.

Passos:

1. Clique em **Histórico** no menu lateral.
2. Digite parte do título, do tema ou do conteúdo na busca (1).
3. Se quiser, clique em um filtro (2), como **Prontas** ou **Falhas**.
4. Clique em **Abrir** (3) na sessão desejada.

Figura 14 – Tela “Histórico de sessões”



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

Resultado esperado: a tela **Resultado da sessão** é aberta. Para começar outra sessão a partir daqui, use **Nova aula** (4).

4.5.4 Tutorial 4 – Revisar e corrigir a transcrição

Objetivo: conferir o texto transcrito e corrigir palavras ou nomes de falantes.

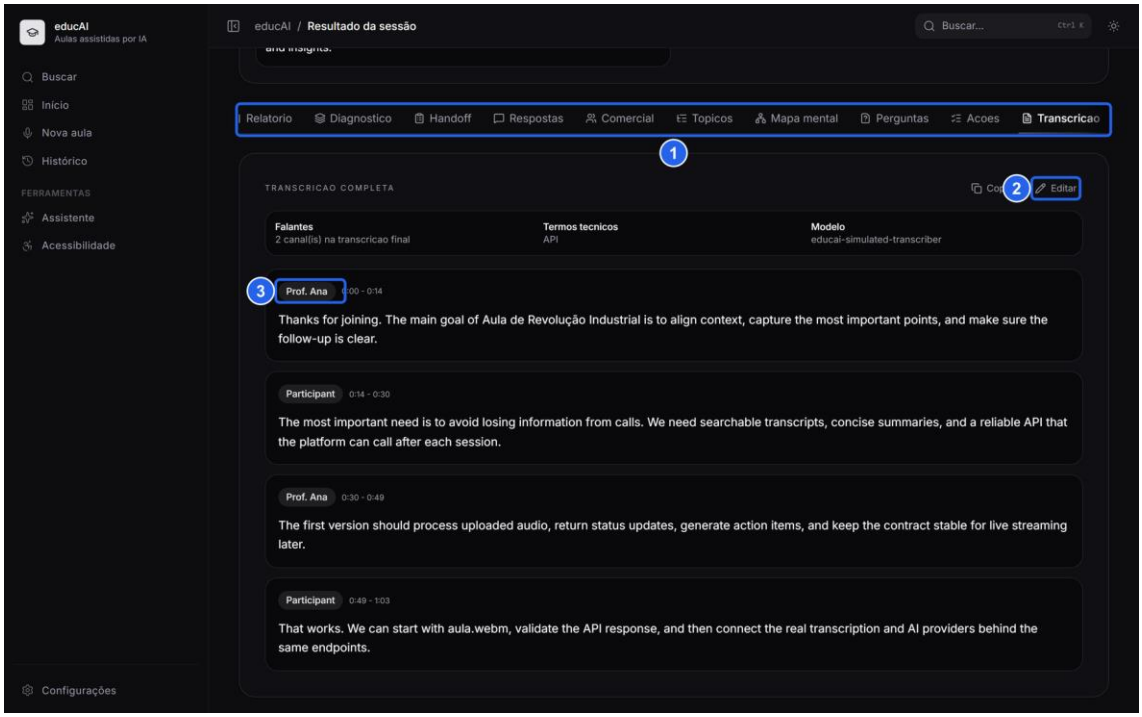
Pré-condições: sessão com status **Sessão pronta**.

Passos:

1. Abra a sessão pelo histórico (Tutorial 3).
2. Desça a página até as abas de materiais e clique em **Transcricao** (1).
3. Clique em **Editar** (2).

4. Corrija o texto ou o nome do falante (3).
5. Clique em **Salvar**.

Figura 15 – Aba de transcrição da tela de resultado



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

Resultado esperado: a transcrição corrigida fica salva e passa a ser usada pelo assistente e na exportação.

4.5.5 Tutorial 5 – Estudar com os materiais gerados

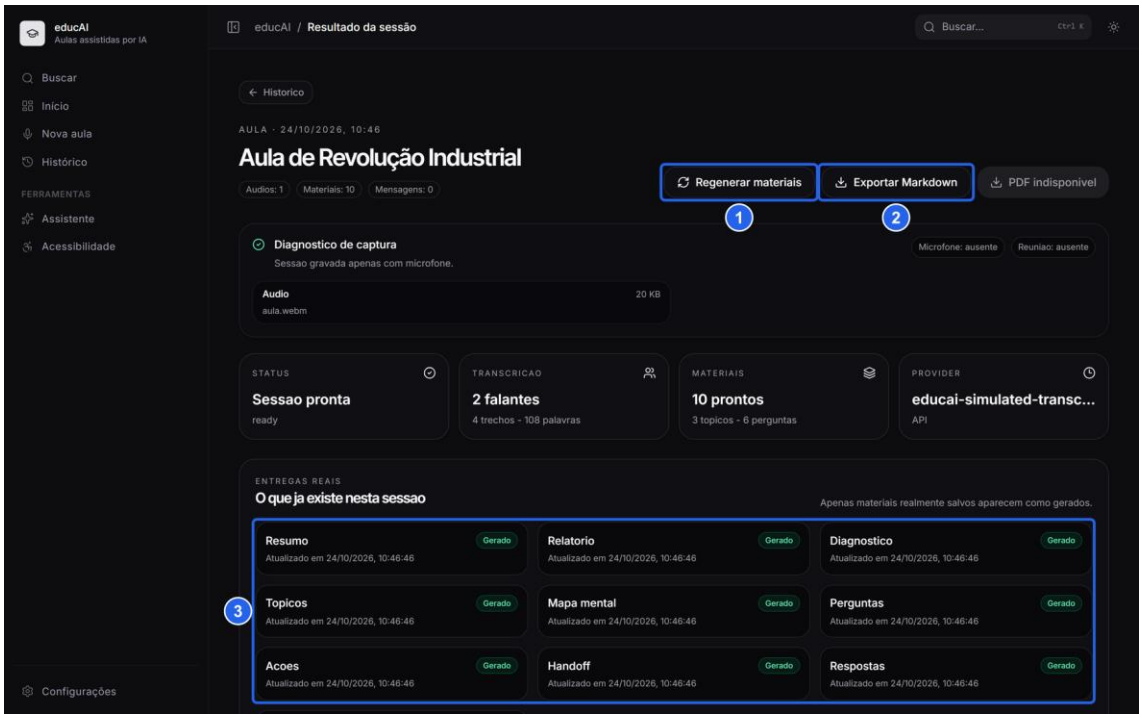
Objetivo: usar o resumo, o mapa mental, as perguntas e as ações para revisar o conteúdo.

Pré-condições: sessão com materiais gerados.

Passos:

1. Abra a sessão pelo histórico.
2. Em **O que já existe nesta sessão** (3), confira os materiais com o selo **Gerado**.
3. Clique na aba **Mapa mental** para ver os assuntos organizados.
4. Clique na aba **Perguntas** e tente responder antes de ver a resposta.
5. Clique na aba **Acoes** para ver as tarefas combinadas.
6. Se os materiais não ficaram bons, clique em **Regenerar materiais** (1).

Figura 16 – Tela “Resultado da sessão” com os materiais gerados



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

Resultado esperado: você revisa o conteúdo da sessão sem precisar ouvir o áudio novamente.

4.5.6 Tutorial 6 – Exportar a sessão em Markdown

Objetivo: salvar um arquivo com a transcrição e os materiais para guardar ou compartilhar.

Pré-condições: sessão com status **Sessão pronta**.

Passos:

1. Abra a sessão pelo histórico.
2. Clique em **Exportar Markdown** (2), no topo da tela de resultado (Figura 16).
3. Escolha a pasta e salve o arquivo.

Resultado esperado: um arquivo .md é salvo no computador. Ele pode ser aberto em qualquer editor de texto ou em ferramentas como Notion e Obsidian. A exportação em PDF ainda não está disponível.

4.5.7 Tutorial 7 – Configurar a inteligência artificial

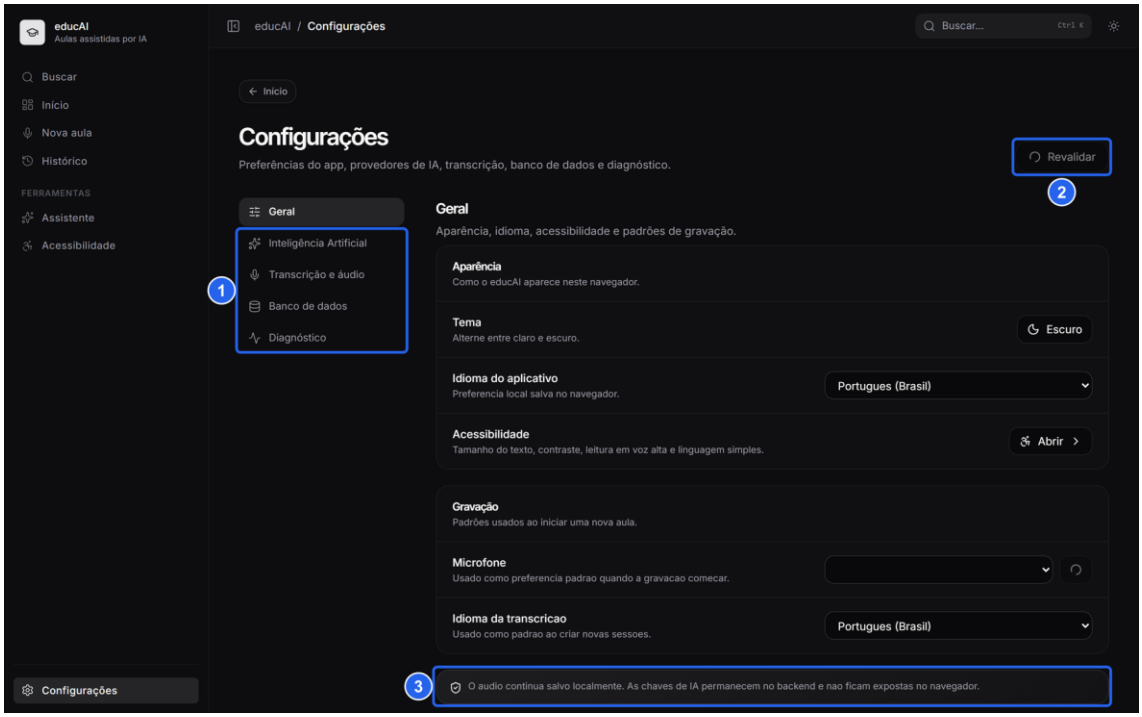
Objetivo: escolher quais serviços farão a transcrição e a geração dos materiais.

Pré-condições: chave de API da OpenAI ou do Gemini, ou Ollama e Faster-Whisper instalados no computador.

Passos:

1. Clique em **Configurações** no rodapé do menu lateral.
2. No menu da tela (1), clique em **Inteligência Artificial**.
3. Escolha o provedor e informe a chave ou o endereço do serviço local.
4. Repita em **Transcrição e áudio**.
5. Clique em **Revalidar** (2) para testar.
6. Confira, em **Diagnóstico**, se os provedores aparecem como prontos.

Figura 17 – Tela “Configurações”



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

Resultado esperado: os provedores aparecem como prontos e as próximas sessões usam a IA escolhida. A chave fica salva apenas no seu computador (3).

4.5.8 Tutorial 8 – Tirar dúvidas com o assistente

Objetivo: fazer perguntas sobre o conteúdo durante ou depois da aula.

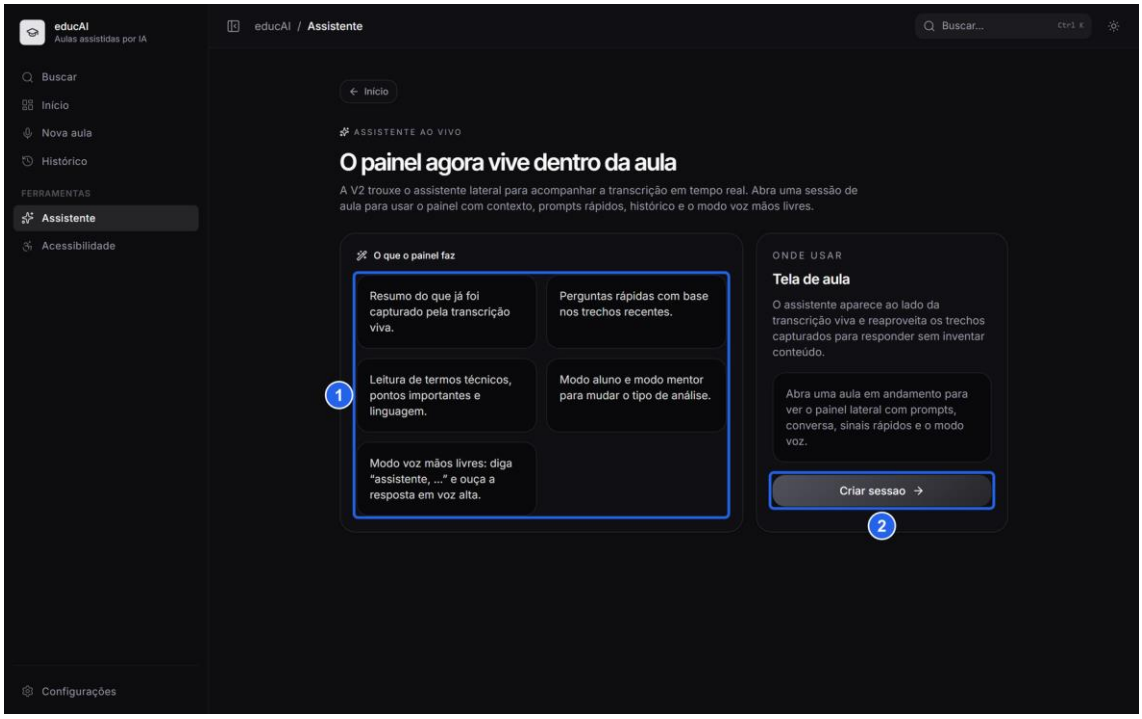
Pré-condições: sessão em andamento ou com transcrição pronta.

Passos:

1. Durante a aula, abra o painel do assistente ao lado da transcrição.
2. Escolha o modo **Aluno** ou **Mentor**.
3. Clique em uma pergunta sugerida ou digite a sua.
4. Para usar a voz, diga “assistente,” seguido da pergunta.

5. Leia ou ouça a resposta.

Figura 18 – Tela “Assistente” com os recursos do painel



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

Resultado esperado: a resposta aparece no painel e fica salva no histórico da sessão. Se você abrir o menu **Assistente** sem uma aula, use **Criar sessao** (2) para começar.

4.6 Perguntas frequentes

Meus áudios são enviados para a internet?

Somente se você configurar OpenAI ou Gemini. Com Ollama e Faster-Whisper, tudo fica no seu computador, na pasta .data/.

A prévia que aparece durante a gravação é a transcrição final?

Não. Ela é uma estimativa do navegador. A transcrição oficial é feita depois que você encerra a aula.

Posso usar o educAI em reuniões online?

Sim. Use o Chrome ou o Edge e, quando solicitado, compartilhe a aba da reunião para capturar o som dos outros participantes.

Os resumos e as perguntas podem conter erros?

Sim. A IA pode errar, principalmente com áudio ruim. Revise sempre os materiais e corrija a transcrição quando necessário.

Preciso pagar para usar?

O educAI é gratuito. Os serviços OpenAI e Gemini cobram pelo uso; Ollama e Faster-Whisper são gratuitos.

Como apago todas as minhas sessões?

Feche o sistema e apague a pasta .data/ dentro da pasta do projeto. Essa ação não pode ser desfeita.

4.7 Solução de problemas

O Quadro 20 lista as mensagens e situações mais comuns. Seguindo a heurística 9 de Nielsen, cada linha indica a causa e a ação para resolver.

Quadro 20 – Mensagens de erro comuns, causas e ações corretivas

Mensagem ou sintoma	Causa provável	O que fazer
“Permission denied” ou microfone não grava	O navegador bloqueou o microfone.	Clique no cadeado da barra de endereço, permita o microfone e recarregue a página. Acesse sempre por localhost.
Erro de transcrição indisponível	Nenhum provedor de transcrição pronto, chave ausente ou worker Faster-Whisper parado.	Abra **Configurações**, revise o provedor e clique em **Revalidar**.
Materiais ou chat falham com Ollama	O Ollama não está em execução ou o modelo não foi baixado.	Inicie o Ollama e execute ollama pull qwen3:8b.
Sessão com status **Falhas**	O provedor retornou erro durante a transcrição ou a geração.	Abra a sessão e use a opção de tentar novamente.
O sistema abriu em outra porta	A porta 5173 estava ocupada.	Use o endereço exibido no terminal.
npm bloqueado no PowerShell	Política de execução do Windows.	Use npm.cmd no lugar de npm.
“Navegador sem captura de aba”	Navegador sem suporte à captura de áudio da aba.	Use Chrome ou Edge.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.8 Glossário

Quadro 21 – Glossário de termos do sistema

Termo	Significado
Sessão	Registro de uma aula, mentoria, reunião ou outro encontro, com áudio, transcrição e materiais.
Transcrição	Texto de tudo o que foi falado, dividido em trechos com o nome de quem falou.

Termo	Significado
Prévia da fala	Texto aproximado mostrado durante a gravação, produzido pelo navegador.
Materiais	Conteúdos gerados pela IA: resumo, tópicos, relatório, mapa mental, perguntas, ações etc.
Provedor	Serviço de inteligência artificial que faz a transcrição ou gera os materiais (OpenAI, Gemini, Ollama, Faster-Whisper).
Falante	Pessoa identificada como autora de um trecho da transcrição.
Handoff	Resumo executivo para repassar a sessão a outra pessoa.
Markdown	Formato de texto simples com marcações de títulos e listas, usado na exportação.
Modo Aluno / Mentor	Formas de análise do assistente: foco em aprender o conteúdo ou em orientar quem conduz a sessão.
Sessão pronta	Sessão já transcrita e com materiais gerados.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.9 Suporte

Em caso de dúvidas ou problemas não resolvidos por este manual, utilize os canais abaixo:

- repositório do projeto, na aba Issues: https://github.com/gustavoAbramo/educAI/issues;
- e-mail da equipe: [E-MAIL DE CONTATO DA DUPLA];
- documentação técnica: arquivo README.md, seção “Problemas comuns”.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório documentou o educAI sob as perspectivas da Engenharia de Software e da Interação Humano-Computador. Na primeira, foram especificados 15 requisitos funcionais e 8 não funcionais, rastreados até casos de uso, telas, módulos e endpoints; o sistema foi modelado em quatro diagramas UML coerentes entre si; e foram analisados o processo de desenvolvimento, a viabilidade e os riscos, a arquitetura e os componentes reutilizados. Na segunda, a avaliação heurística da tela de gravação encontrou oito problemas em oito heurísticas, e o protótipo reformulado tratou todos eles, incluindo o problema catastrófico de mensagem de erro em inglês e o grave conflito de estado entre “Gravando” e “Pausada”. O manual de utilização completou a heurística de ajuda e documentação.

A principal dificuldade foi documentar um sistema já construído: os requisitos e os diagramas precisaram ser reconstruídos a partir do código, o que exigiu cuidado para descrever o comportamento real, e não o desejado. Também foi desafiador expressar em UML um código organizado em funções e tipos, e não em classes. Outra dificuldade foi separar, nas capturas de tela, o que era resultado real do que vinha do modo simulado usado para demonstração.

Como aprendizado, a dupla percebeu que a documentação revela problemas que o uso cotidiano esconde: a matriz de rastreabilidade mostrou o envio de arquivo existente apenas na API, e a avaliação heurística mostrou que a tela mais importante do sistema podia induzir o usuário a gravar uma aula inteira sem áudio. Como trabalhos futuros, propõem-se implementar a tela reformulada, adicionar autenticação à API, padronizar a linguagem da interface em português, extrair componentes das telas maiores, oferecer exportação em PDF e validar a usabilidade com estudantes e professores de fora da equipe.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. **Software architecture in practice**. 3. ed. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2012.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

BOEHM, Barry W. A spiral model of software development and enhancement. **Computer**, [*s. l.*], v. 21, n. 5, p. 61-72, maio 1988.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

FOWLER, Martin. **Patterns of enterprise application architecture**. Boston: Addison-Wesley, 2002.

NIELSEN, Jakob. **10 usability heuristics for user interface design**. Fremont: Nielsen Norman Group, 2024. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 2 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. **Severity ratings for usability problems**. Fremont: Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/. Acesso em: 2 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. **Usability engineering**. San Diego: Academic Press, 1993.

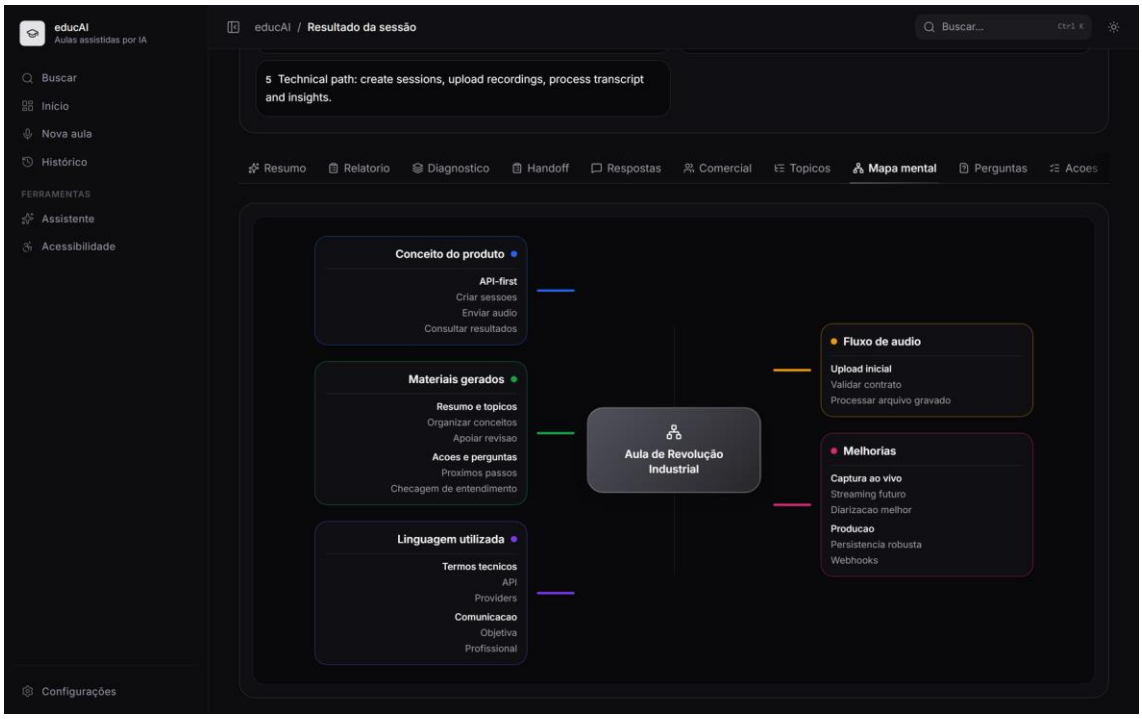
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

APÊNDICE A – CAPTURAS DE TELA COMPLEMENTARES

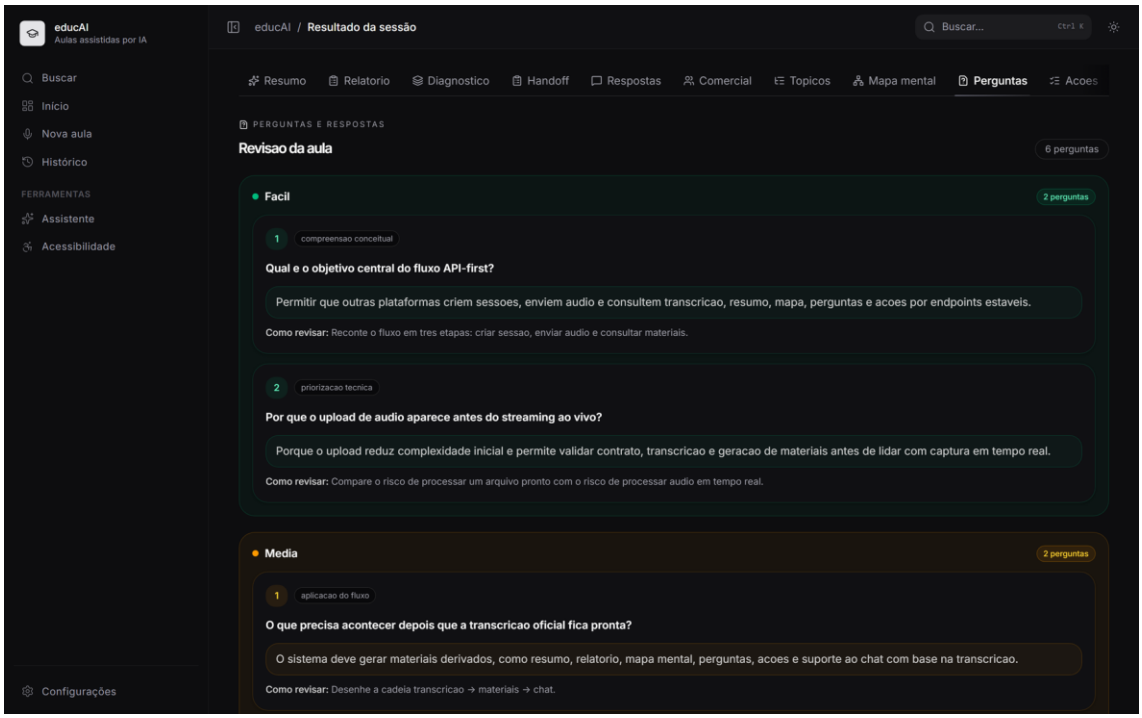
Este apêndice reúne capturas das telas de resultado que complementam os tutoriais. As telas em tamanho original estão na pasta apresentacao/prints do repositório.

Figura 19 – Aba “Mapa mental” da tela de resultado



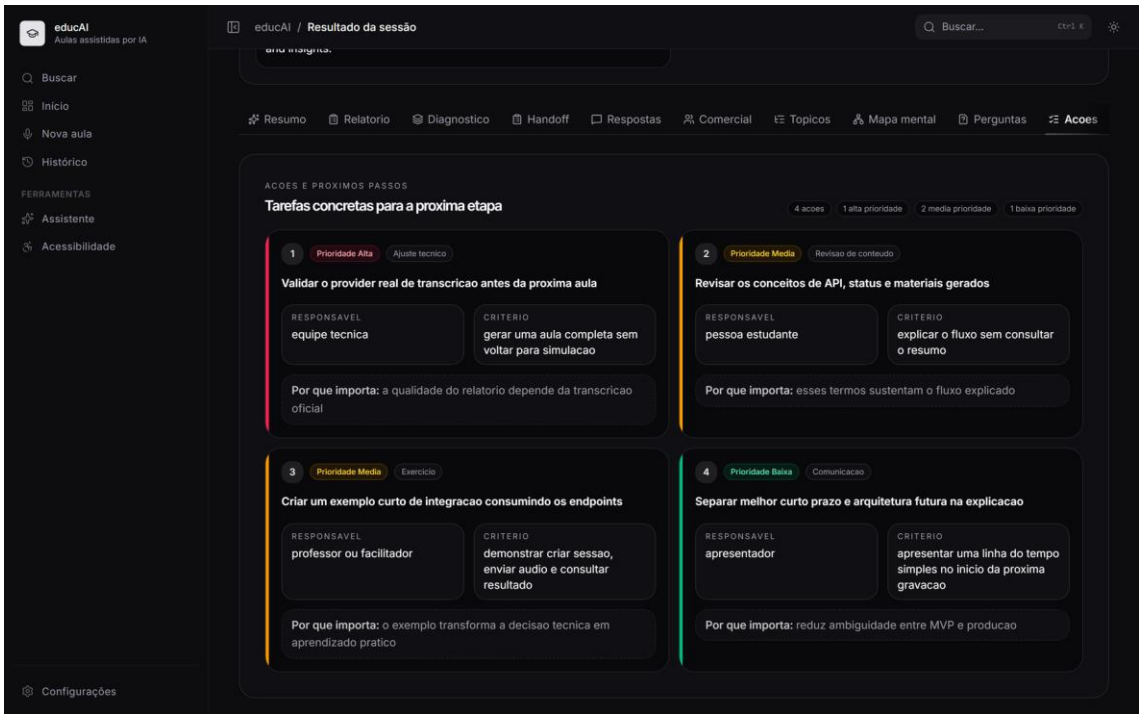
Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

Figura 20 – Aba “Perguntas” da tela de resultado



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

Figura 21 – Aba “Ações” da tela de resultado



Fonte: captura de tela do educAI, elaborada pelos autores (2026).

APÊNDICE B – DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os autores declaram que utilizaram ferramentas de inteligência artificial generativa na elaboração deste trabalho, nas seguintes atividades:

- **desenvolvimento do software**: geração do protótipo inicial das telas na plataforma Lovable e apoio de assistentes de programação durante a implementação;
- **elaboração deste relatório**: o assistente Claude (Anthropic) foi utilizado para analisar o código e a documentação do repositório, propor a estrutura do documento, redigir a primeira versão dos textos, gerar os diagramas UML, o protótipo reformulado e as anotações das capturas de tela, e aplicar a formatação ABNT.

Todo o conteúdo gerado foi revisado pelos autores, que conferiram os requisitos, os diagramas e as afirmações sobre o sistema com o código-fonte e assumem integral responsabilidade pelo texto final. As referências bibliográficas citadas foram verificadas pelos autores.

_____

[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 1]

_____

[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 2]

APÊNDICE C – ARQUIVOS-FONTE DOS DIAGRAMAS E PROTÓTIPO

Os arquivos-fonte das figuras elaboradas pelos autores acompanham este documento na pasta documentacao-final/figuras/fontes-svg, em formato SVG editável:

- **fig-casos-de-uso.svg**: diagrama de casos de uso (Figura 2);
- **fig-classes.svg**: diagrama de classes (Figura 3);
- **fig-sequencia.svg**: diagrama de sequência (Figura 4);
- **fig-estados.svg**: diagrama de estados (Figura 5);
- **fig-arquitetura.svg**: diagrama de arquitetura em camadas (Figura 6);
- **fig-implantacao.svg**: diagrama de implantação (Figura 7);
- **fig-ihc-reformulada.svg**: protótipo reformulado da tela “Aula em andamento” (Figura 10).